Universitatea Națională de Știința și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Evaluarea performanței unei rețele 5G Standalone comercială bazată pe arhitectura Open RAN

Lucrare de disertație

prezentată ca cerință parțială pentru obținerea titlului de

Master în domeniul *Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației*

programul de studii de masterat *Comunicatii Mobile*

Coordonatori științifici

Prof. dr. ing. Alexandru MARȚIAN
As. drd. ing. Teodora-Cristina STOIAN

Absolvent

Ing. Robert-Georgian DUȚĂ

2026

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti **Anexa 2**
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Program de masterat CMOB

TEMA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE
a masterandului **DUȚĂ E. Robert-Georgian, 421-CMOB**

1.Titlul temei: Evaluarea performanței unei rețele 5G Standalone comercială bazată pe arhitectura Open RAN

2. Descrierea temei și a contribuției personale a studentului (în afara părții de documentare): Proiectul de disertație se concentrează pe analiza principiilor fundamentale și a arhitecturii rețelelor Open RAN. Obiectivul principal constă în proiectarea, implementarea și evaluarea unei rețele 5G Standalone (SA) într-un mediu controlat de laborator, utilizând echipamente și platforme software comerciale. Arhitectura studiată se bazează pe o soluție integrată, în care unitatea radio Benetel RAN550 este conectată prin fibră optică la un server ce îndeplinește simultan rolurile de unitate distribuită, unitate centrală și controler inteligent (RIC). Pentru unitatea în banda de bază virtualizată se utilizează soluția software Accelleran, interconectată cu o rețea centrală bazată pe platforma Open5GS. Funcționalitatea și performanța sistemului sunt validate prin teste de conectivitate și trafic, folosind un terminal mobil Motorola Edge 50 Pro. Lucrarea urmărește demonstrarea flexibilității arhitecturii deschise a unei rețele Open RAN, validând interoperabilitatea componentelor hardware și software de la diferiți furnizori.

3. Contribuția originală:
- Implementarea unei rețele Open RAN bazată pe integrarea unei unități radio O-RAN Benetel RAN550, prin fibră optică, într-un server ce acționează ca unitate distribuită, unitate central și controller intelligent RAN, utilizând soluția Accelleran pentru unitatea în banda de bază virtualizată și o rețea central bazată pe soluția Open5GS
- Testarea funcționalității rețelei cu ajutorul unui echipament CPE Huawei 5G Pro 2 (pentru conexiunea la internet) și un terminal mobil Motorola Edge 50 Pro
- Evaluarea performanțelor rețelei end-to-end (rata de transfer a datelor și latența) și analiza rezultatelor obținute

4. Resurse si bibliografie:

- Accelleran. Open RAN Software Solutions: vBBU and dRAX. https://accelleran.com/
- Open5GS. Open Source 5G Core and EPC Implementation. https://open5gs.org/
- Benetel. RAN550 O-RAN Radio Unit Product Page. https://benetel.com/ran550/
- Huawei. Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 Datasheet; Router-Switch.com. https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/huawei-5g-cpe-pro-2-h122-373-datasheet.pdf
- Motorola. Motorola Edge 50 Pro Technical Specifications. https://www.motorola.com/ro/ro/p/phones/motorola-edge/50-pro/pmipmgq37ml
- Polese, M., Bonati, L., D'Oro, S., Gheorghiu, S.

5. Data înregistrării temei: 2026-01-12 16:56:52

Conducător(i) lucrare,
Prof. Dr. Ing. Alexandru MARȚIAN

As. Drd. Ing. Teodora-Cristina Stoian

Student,
DUȚĂ Robert-Georgian

Responsabil program master,
Prof. Dr. Ing. Octavian FRATU

Decan,
Prof. Dr. Ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: ef6f90baa1

Anexa 5

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *"Evaluarea performanței unei rețele 5G Standalone comercială bazată pe arhitectura Open RAN"*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Master* în domeniul *Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale,* programul de studii *Comunicații mobile* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurătorilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, 16.06.2026

Absolvent,
Duță Robert-Georgian

Cuprins

Listă de figuri 9
Listă de tabele 11
Listă de acronime 13
Introducere 15
Capitolul 1 - Fundamente teoretice 17
1.1 Principiile arhitecturii 5G 17
1.2 Categorii principale de servicii 5G 18
1.3 Comparația dintre tehnologiile 4G și 5G 20
1.4 Arhitectura de sistem 5G (5GS) și noua interfață radio (5G NR) 22
1.5 Modurile de implementare 5G: Non-Standalone (NSA) vs. Standalone (SA) 25
1.6 Evolutia arhitecturilor RAN 26
Capitolul 2 - Arhitectura și principiile fundamentale Open RAN 29
2.1 Open RAN și rolul O-RAN Alliance 29
2.2. Componentele structurale ale Open RAN 30
2.2.1. Unitatea Radio (O-RU) 30
2.2.2. Unitatea Distribuită (O-DU) 31
2.2.3. Unitatea Centralizată (O-CU) 32
2.2.4 Structurarea funcțiilor gNB în O-RU, O-DU și O-CU 32
2.3. Interfețele deschise și divizarea funcțională 34
2.3.1. Open Fronthaul și importanța standardului Split 7.2x 34
2.3.2. Open Midhaul și Open Backhaul 36
2.4 Tehnologii suport în Open RAN 36
2.4.1. Dezagregarea hardware-software și virtualizarea (NFV) 37
2.4.2. Network Slicing în mediul Open RAN 38
2.5. Inteligența Artificială și RAN Intelligent Controller (RIC) 38
2.6 Interoperabilitatea Multi-Vendor 39
2.7 Securitatea în rețelele Open RAN 40
Capitolul 3 - Proiectarea și implementarea arhitecturii experimentale 5G Standalone 42
3.1 Descrierea topologiei și a schemei bloc a rețelei de testare 42
3.2 Infrastructura hardware utilizată 43
3.2.1. Unitatea Radio comercială: Benetel RAN 43
3.2.2. Serverul de procesare de bandă de bază (COTS) 44
3.2.3. Modulul de sincronizare (Sursă GPS) 46
3.3. Arhitectura software și virtualizarea funcțiilor de rețea 47
3.3.1. Soluția stivei radio virtualizate: Accelleran (vCU, vDU, RIC) 47

3.3.2 Rețeaua centrală: Open5GS 47
3.4. Echipamentele utilizator (UE) și conectivitatea backhaul 48
3.4.1. Terminalul mobil de testare: Motorola Edge 50 Pro 48
3.4.2. Echipamentul gateway: Router Huawei 5G CPE Pro 49
Capitolul 4 - Metodologia de testare, rezultate experimentale și analiza performanțelor 51
4.1 Metodologia de testare și definirea scenariului experimental 51
4.2 Analiza rezultatelor experimentale 53
4.3 Provocări și limite identificate 59
Concluzii și direcții viitoare 60
Bibliografie 62

Listă de figuri

1.1 Modelul 5GS.....22
1.2. Comparație între benzile 5G în funcție de acoperire și capacitate.....24
1.3. 5G Non-standalone VS 5G Standalone.....25
1.4. Arhitectura RAN pe generații.....27
2.1. Componentele Open RAN si interfetele adecvate.....30
2.2. Distribuția funcțiilor gNB pe componentele O RU, O DU și O CU.....33
2.3. Comparație între o arhitectură de rețea care nu se bazeaza pe principiul dezagregarii și una dezagregată..... 37
3.1. Schema bloc a retelei 5G Open RAN.....42
3.2. Unitatea radio în configurație de laborator.....44
3.3. Server COTS utilizat pentru găzduirea funcțiilor virtualizate.....46
3.4. Terminalul mobil Motorola Edge 60 Pro.....49
3.5. CPE Huawei 5G CPE Pro H112 373.....50
4.1. Caracteristicile terminatului mobil.....52
4.2. Debitul pe downlink (valori maxime și medii) pe parcursul celor 11 sesiuni de testare.....55
4.3. Debitul pe uplink (valori maxime și medii) pe parcursul celor 11 sesiuni de testare.....56
4.4 Latența medie, latența maximă și jitter-ul pe parcursul celor 11 sesiuni de testare.....57
4.5 Rezultatul testului cu aplicația nPerf, indicând un debit maxim pe downlink de 490 Mbps.....58
4.6. Valoarea maxima de 67.4 Mbps pe uplink cu ajutorul platformei speedtest.....59

Listă de tabele

1.1 Comparație între tehnologiile 4G și 5G.....21
4.1. Rezultate experimentale.....53

Listă de acronime

3GPP – 3rd Generation Partnership Project (Proiectul de Parteneriat pentru a treia Generatie)
4T4R – 4 transmit 4 receive (4 antene de transmisie și 4 antene de recepție)
5GC – 5G Core (Nucleul rețelei 5G)
5GS – 5G System (Sistemul 5G)
5G NR – 5G New Radio (Noua interfață radio 5G)
AI – Artificial Intelligence (Inteligență Artificială
AMF – Access and Mobility Management Function (Funcția de management al accesului și mobilității)
BBU – Baseband Unit (Unitate de procesare în banda de bază)
BS – Base Station (Stație de bază)
COTS – Commercial Off The Shelf (Echipament comercial disponibil pe piață)
C-RAN – Centralized Radio Access Network (Rețea de acces radio centralizată)
CN – Core Network (Rețea centrală)
D-RAN – Distributed Radio Access Network (Rețea de acces radio distribuită)
DoS – Denial of Service
eMBB – enhanced Mobile Broadband (Bandă largă îmbunătățită)
eNB – evolved NodeB (Stație de bază LTE evoluată)
EIRP – Effective Isotropic Radiated Power (Putere radiată izotropă efectivă)
EPC – Evolved Packet Core (Nucleu de pachete evoluat)
FFT – Fast Fourier Transform (Transformata Fourier rapidă)
gNB – Next Generation NodeB (Stație de bază de generație următoare)
GPS – Global Positioning System (Sistem de poziționare globală)
IFFT – Inverse Fast Fourier Transform (Transformata Fourier rapidă inversă)
IoT – Internet of Things
ITU – International Telecommunication Union (Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor)
LTE – Long Term Evolution
LoS – Line of Sight (Linie de vizibilitate directă)
MAC – Medium Access Control (Controlul accesului la mediu)
MIMO – Multiple Input Multiple Output (Intrăro și ieșiri multiple)
mMTC - Massive Machine-Type Communications (Comunicații masive între dispozitive de tip mașină)
NB - NodeB
NFV – Network Functions Virtualization (Virtualizarea funcțiilor de rețea)
NSA – Non-Standalone (Mod de funcționare neautonom)
O-CU – Open Centralized Unit (Unitate centralizată deschisă)
O-DU – Open Distributed Unit (Unitate distribuită deschisă)
OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexare cu divizare în frecvență ortogonală)
O-RAN – Open Radio Access Network (Rețea de acces radio deschisă)
O-RU – Open Radio Unit (Unitate radio deschisă)
PDCP – Packet Data Convergence Protocol (Protocol de convergență a datelor în pachete)
PHY – Physical Layer (Nivel fizic)
QoS – Quality of Service (Calitatea serviciului)
RAN – Radio Access Network
RF – Radio Frequency (Frecvență radio)

RIC – RAN Intelligent Controller (Controler inteligent al rețelei de acces radio)
RLC – Radio Link Control (Controlul legăturii radio)
RRC - Radio Resource Control (Controlul resurselor radio)
RSRP – Reference Signal Received Power (Puterea semnalului de referință recepționat)
RU – Radio Unit (Unitate radio)
SA – Standalone (Mod de funcționare autonom)
SBA – Service-Based Architecture (Arhitectură bazată pe servicii)
SDAP - Service Data Adaptation Protocol (Protocol de adaptare a datelor de serviciu)
SDN – Software-Defined Networking (Rețea definită prin software)
SIM – Subscriber Identify Module (Modul de identificare a abonatului)
SMF - Session Management Function (Funcția de management al sesiunii)
TDD – Time Division Multiplexing (Duplexare prin divizarea timpului)
UDM - Unified Data Management (Management unificat al datelor utilizatorilor)
UE – User Equipment (Echipament utilizator)
UPF - User Plane Function (Funcția planului de utilizator)
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communications (Comunicații ultra-fiabile cu latență redusă)
vBBU – virtual Baseband Unit (Unitate virtuală de procesare în banda de bază)
VoLTE – Voice over LTE (Voce prin LTE)
VoNR – Voice over New Radio (VoNR – Voice over New Radio)
vRAN – Virtual Radio Access Network (Rețea de acces radio virtualizată)

Introducere

Rețelele mobile de generația a 5-a (5G) marchează un progres major în domeniul comunicațiilor wireless, fiind proiectate pentru a oferi viteze de transfer semnificativ mai mari, latență redusă și o capacitate extinsă de conectare a dispozitivelor. Această tehnologie a fost creată pentru a răspunde cerințelor complexe ale societății digitale moderne, precum suportul pentru aplicații critice în timp real, vehicule autonome și Internet of Things (IoT).

Totuși, complexitatea și cerințele tot mai ridicate ale acestor rețele au evidențiat limitările arhitecturilor tradiționale de tip RAN (Radio Access Network). Modelele clasice de rețea s-au dovedit a fi insuficient de flexibile și costisitoare, fiind în mare parte dependente de soluții închise oferite de un număr restrâns de furnizori de echipamente. Această dependență de un singur furnizor, cunoscută sub numele de vendor lock-in, limitează inovația și reduce flexibilitatea operatorilor în optimizarea rețelelor.

În acest context, arhitectura Open Radio Access Network (Open RAN) propune o abordare deschisă și modulară. Open RAN redefinește arhitectura clasică prin separarea funcționalităților hardware și software și utilizarea unor interfețe deschise standardizate. Această paradigmă permite interoperabilitatea între echipamente de la producători diferiți, stimulând competiția și inovația în industria telecomunicațiilor.

Pe fondul interesului tot mai mare pentru arhitecturile deschise și virtualizate, Open RAN a devenit una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare a rețelelor mobile moderne. Totuși, deși avantajele teoretice ale acestei arhitecturi sunt bine documentate, validarea practică a performanțelor într-un mediu real de implementare rămâne o provocare importantă. Integrarea componentelor provenite de la furnizori diferiți, asigurarea sincronizării precise și menținerea performanțelor radio comparabile cu cele ale soluțiilor tradiționale reprezintă aspecte esențiale care trebuie evaluate experimental.

Obiectivele proiectului și contribuții personale

Obiectivul principal al acestei lucrări este evaluarea performanței unei rețele 5G Standalone (SA) comerciale, bazată pe arhitectura Open RAN, într-un mediu de laborator controlat. Proiectul trece dincolo de analiza teoretică, concentrându-se pe etapa critică de validare experimentală a unei infrastructuri multi-vendor complet funcționale.

Realizarea acestei lucrări a presupus parcurgerea unei etape de implementare practică și validare experimentală, contribuțiile personale fiind concentrate pe următoarele direcții:

- Proiectarea și realizarea practică a unei infrastructuri 5G Standalone (SA) bazate pe arhitectura deschisă Open RAN. Aceasta a implicat integrarea multi-vendor a unei unități radio comerciale Benetel RAN550 (O-RU) prin interfața Open Fronthaul (Split 7.2x) într-un server de uz general (COTS). Pe această platformă, s-a configurat stiva software virtualizată furnizată de Accelleran, care a îndeplinit rolurile de vDU, vCU și RIC. De asemenea, s-a instalat și configurat nucleul de rețea Open5GS, obținând o arhitectură 5G completă și independentă de infrastructura 4G.

- Configurarea mediului de testare „end-to-end” a inclus realizarea conectivității de tip backhaul printr-un echipament Huawei 5G CPE Pro 2. Totodată, am efectuat configurarea terminalului Motorola Edge 50 Pro, ales pentru suportul său în banda n78 și modul Standalone, asigurând integrarea în rețeaua experimentală.

- Evaluarea performanțelor rețelei a fost realizată printr-p serie de măsurători urmărind indicatori cheie precum throughput-ul, latența și stabilitatea semnalului radio (RSRP). Analiza rezultatelor a evidențiat impactul limitărilor hardware și importanța sincronizării GPS pentru stabilitatea transmisiilor TDD.

Motivația alegerii temei

Dezvoltarea rețelelor mobile de generația a cincea impune un nivel ridicat de flexibilitate și adaptabilitate, dificil de obținut prin intermediul arhitecturilor tradiționale de acces radio. Acestea sunt caracterizate de utilizarea unor soluții, în care componentele hardware și software provin de la același furnizor, limitând posibilitățile de interoperabilitate și inovare. Pentru a depăși aceste limitări, industria telecomunicațiilor a promovat conceptul Open RAN, bazat pe separarea funcțiilor de rețea și utilizarea unor interfețe deschise și standardizate. [1]

Motivația principală a acestei lucrări este de a demonstra că arhitectura Open RAN poate fi implementată și utilizată cu succes într-un mediu real de testare, depășind stadiul unei abordări exclusiv teoretice. Cu toate că inițiativele O-RAN au contribuit la dezvoltarea unui ecosistem deschis și interoperabil, implementarea practică a soluțiilor multi-vendor implică în continuare dificultăți legate de integrarea și funcționarea corectă a componentelor de rețea. [2]

În acest context, tema lucrării a fost aleasă cu scopul de a proiecta, configura și valida funcționarea unei rețele private 5G în mod Standalone (SA). Componenta practică a proiectului a urmărit verificarea interoperabilității într-un mediu multi-vendor, prin integrarea unor soluții furnizate de Benetel, Accelleran și Open5GS. Totodată, au fost realizate măsurători experimentale pentru evaluarea principalilor indicatori de performanță ai rețelei, în vederea demonstrării viabilității arhitecturii Open RAN ca alternativă la modelele tradiționale de implementare.

Capitolul 1 - Fundamente teoretice

1.1 Principiile arhitecturii 5G

Dezvoltarea rețelelor mobile de comunicații a cunoscut o evoluție continuă, de la sistemele analogice de primă generație (1G), destinate exclusiv serviciilor de voce, până la rețelele digitale bazate pe comutarea de pachete specifice generației a patra (4G LTE). Introducerea tehnologiei 4G a permis extinderea accesului la servicii de internet mobil de mare viteză și a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem digital centrat pe aplicațiile mobile. Cu toate acestea, creșterea accelerată a volumului de trafic, în special a conținutului multimedia, precum și multiplicarea dispozitivelor conectate au evidențiat limitările infrastructurilor existente și necesitatea unei noi generații de rețele.

În acest context, tehnologia 5G a fost concepută pentru a răspunde unui set mult mai divers de cerințe comparativ cu generațiile anterioare. Dacă evoluțiile precedente au urmărit în principal îmbunătățirea performanțelor de transmisie a datelor, 5G introduce o abordare orientată către suportul simultan al unor scenarii de utilizare foarte diferite. Astfel, noua generație de rețele este capabilă să susțină comunicații cu latență redusă pentru aplicații critice și conectivitate fiabilă pentru un număr foarte mare de dispozitive specifice Internet of Things (IoT). [3]

Unul dintre conceptele fundamentale care definesc arhitectura 5G este flexibilitatea operațională. Spre deosebire de modelele tradiționale, în care rețeaua avea o structură relativ rigidă, 5G introduce un nivel ridicat de adaptabilitate prin separarea funcțiilor software de infrastructura hardware. Această abordare permite configurarea dinamică a resurselor și furnizarea unor servicii cu cerințe foarte diferite pe aceeași infrastructură fizică. În consecință, rețeaua poate asigura simultan rate ridicate de transfer pentru aplicații multimedia, precum streaming video de înaltă rezoluție, și latențe extrem de reduse pentru aplicații sensibile la timp, cum ar fi sistemele de telemedicină. [3]

Pentru a înțelege cerințele care au stat la baza dezvoltării tehnologiei 5G și a noilor paradigme arhitecturale, precum Open RAN, este necesară analiza principalelor categorii de servicii definite de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) în cadrul standardului IMT-2020. Aceste categorii reflectă tipurile de aplicații pe care rețelele 5G trebuie să le susțină și evidențiază necesitatea unei infrastructuri mult mai flexibile comparativ cu generațiile anterioare.

Cele trei categorii de servicii, care sunt descrise în capitolul următor, impun cerințe diferite și, de multe ori, dificil de satisfăcut simultan prin intermediul arhitecturilor tradiționale de rețea. În timp ce aplicațiile eMBB solicită debite ridicate, serviciile URLLC necesită latențe foarte reduse, iar scenariile mMTC presupun gestionarea unui număr foarte mare de dispozitive conectate. Aceste cerințe au evidențiat limitele soluțiilor bazate pe echipamente hardware dedicate și pe arhitecturi proprietare. [1]

Pentru a răspunde acestor provocări, rețelele 5G adoptă conceptul de virtualizare a funcțiilor de rețea (Network Function Virtualization – NFV), prin care funcțiile implementate anterior în hardware sunt transformate în aplicații software ce pot rula pe platforme de calcul de uz general. Această abordare oferă posibilitatea alocării dinamice a resurselor și permite adaptarea rapidă a rețelei la cerințele diferitelor tipuri de servicii.

În același timp, tehnologia 5G introduce conceptul de segmentare a rețelei (Network Slicing), care permite crearea mai multor rețele logice independente pe aceeași infrastructură fizică. Fiecare segment poate fi configurat pentru a satisface cerințe specifice privind performanța,

fiabilitatea sau capacitatea, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate operațională.

Pe baza acestor principii de virtualizare, programabilitate și separare a funcțiilor de rețea a fost dezvoltată și arhitectura Open RAN. Prin utilizarea interfețelor deschise și a componentelor interoperabile, Open RAN extinde avantajele oferite de 5G și facilitează construirea unor rețele mai flexibile, mai scalabile și mai puțin dependente de soluțiile unui singur furnizor. [4]

1.2 Categorii principale de servicii 5G

Standardele 5G au fost proiectate încă de la început pentru a răspunde unui set larg de cerințe, mult mai diverse decât cele vizate de generațiile anterioare. După cum s-a amintit și in capitolul anterior, 3GPP grupează aceste cerințe în trei categorii principale de servicii: enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) și Massive Machine-Type Communications (mMTC). În practică, o rețea 5G reală trebuie să susțină simultan combinații ale acestor categorii, motiv pentru care arhitectura 5GS și tehnologiile asociate (virtualizare, network slicing, Open RAN) joacă un rol esențial.

Enhanced Mobile Broadband (eMBB)

Enhanced Mobile Broadband reprezintă evoluția serviciilor de broadband mobil introduse de 4G, dar la un nivel de performanță semnificativ mai ridicat. Obiectivul eMBB este de a furniza utilizatorilor finali viteze de transfer de ordinul gigabiților pe secundă, atât în scenarii de acoperire largă (wide-area), cât și în zone cu densitate ridicată de utilizatori, precum centre comerciale, stadioane sau campusuri universitare. Pentru a atinge aceste valori, 5G combină lățimi de bandă mari (de exemplu 100 MHz în banda n78) cu tehnici avansate de multiplexare și MIMO masiv. [5]

Configurațiile eMBB sunt axate în principal pe lățimea de bandă și capacitatea rețelei. Conform studiilor și specificațiilor tehnice, tehnologia 5G este proiectată să atingă viteze maxime teoretice cuprinse între 10 și 20 Gbps în condiții ideale de funcționare. Cu toate acestea, performanțele obținute în implementările reale sunt, de regulă, inferioare acestor valori, fiind influențate de factori precum condițiile de propagare radio, gradul de încărcare al celulei și capabilitățile terminalelor utilizate. De asemenea, latența este importantă, dar nu la fel de critică precum în URLLC. [6]

Din perspectiva acestor aplicațiilor, eMBB servește o gamă largă de servicii: acces la internet de mare viteză, streaming video de înaltă rezoluție, aplicații de realitate virtuală, precum și înlocuirea conexiunilor fixe în zone unde nu există infrastructură de fibră. În contextul prezentei lucrări, scenariul experimental implementat se încadrează în această categorie: o singură celulă 5G SA în banda n78, cu lățime de bandă de 100 MHz, utilizată pentru diferite teste în condiții indoor.[6]

Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC)

URLLC reprezintă segmentul rețelelor 5G dedicat aplicațiilor critice, în care atât latența, cât și fiabilitatea trebuie menținute în limite foarte stricte. Obiectivul principal este asigurarea unei comunicații aproape în timp real, cu latențe de ordinul milisecundelor și disponibilitate apropiată de 100%, pentru aplicații precum controlul industrial la distanță, automatizarea proceselor sau intervențiile medicale la distanță.

URLLC țintește către o latență end-to-end de sub 1 ms între dispozitiv și stația de bază, respectiv valori de până la 5 ms în scenarii realiste, cu o fiabilitate aproape de 100%. Pentru a atinge aceste valori, 5G introduce mecanisme dedicate, precum prioritizarea strictă a traficului URLLC, scheme avansate de retransmisie, precum și alocarea de resurse radio rezervate. Spre deosebire de eMBB, unde accentul cade pe lățimea de bandă, în URLLC accentul este pus pe predictibilitate și pe variația latenței (jitter). [6]

Principalele cazuri de utilizare pentru URLLC includ:

- Controlul și monitorizarea în timp real a echipamentelor industriale, în cadrul unor fabrici sau procese automatizate.

- Comunicațiile de tip vehicul-infrastructură pentru sisteme de asistență avansată și conducere autonomă.

- Aplicații medicale critice, cum ar fi telemedicina sau monitorizarea pacienților în timp real în scenarii de urgență.

Massive Machine-Type Communications (mMTC)

Categoria mMTC este orientată către conectarea unui număr foarte mare de dispozitive, în special senzori și echipamente IoT. Acestea generează trafic redus, dar trebuie să funcționeze pe perioade lungi de timp cu un consum energetic minim. 3GPP indică posibilitatea conectării a până la un milion de dispozitive pe kilometru pătrat, cu rate de date între câțiva kilobiți și câteva sute de kilobiți pe secundă. [6]

Aplicațiile tipice pentru mMTC includ:

- Rețele de senzori pentru monitorizarea mediului sau a infrastructurilor critice.

- Orașe inteligente (iluminat public, parcare inteligentă, etc.)

- Logistică și aprovizionare, unde un număr mare de dispozitive urmăresc în timp real starea și poziția bunurilor.

Spre deosebire de eMBB și URLLC, unde cerințele de lățime de bandă sau latență sunt dominante, în mMTC principalele obiective sunt densitatea de conectivitate și eficiența. Pentru a atinge aceste obiective, 5G utilizează scheme de programare a resurselor adaptate traficului de tip IoT, precum transmisii rare de pachete mici sau moduri de economisire a energiei. În plus, mMTC

se sprijină adesea pe benzi de frecvență sub ordinul GHz sau pe extensii ale tehnologiilor deja prezente în LTE (de exemplu NB-IoT), adaptate la arhitectura 5G. [6]

În contextul acestei lucrări, mMTC este discutat la nivel conceptual, deoarece arhitectura experimentală implementată este dimensionată pentru un singur terminal mobil și pentru scenarii de tip eMBB. Totuși, principiile analizate, cum ar fi dezagregarea funcțiilor RAN, virtualizarea și interfețele deschise, sunt la fel de relevante pentru viitoare implementări orientate către IoT masiv. [5]

Aceste obiective depășesc cu mult capabilitățile arhitecturale ale rețelelor 4G. Din acest motiv, standardele 5G au introdus o serie de schimbări fundamentale față de generația anterioară, atât la nivel de rețea de bază, cât și în ceea ce privește utilizarea spectrului și modul de operare al RAN-ului. Astfel, secțiunea următoare analizează aceste diferențe dintre arhitecturile 4G și 5G, evidențiind modul în care noul model de rețea a fost conceput pentru a susține simultan serviciile descrise anterior.

1.3 Comparația dintre tehnologiile 4G și 5G

Tehnologia 5G marchează un pas major în dezvoltarea comunicațiilor mobile, reprezentând o evoluție semnificativă față de rețelele 4G LTE. Deși ambele generații au fost concepute pentru a oferi acces mobil la internet de mare viteză, acestea au fost dezvoltate pentru a răspunde unor cerințe diferite. Rețelele 4G s-au concentrat în principal pe îmbunătățirea ratei de transfer a datelor și pe susținerea serviciilor multimedia performante, precum streaming video și aplicațiile online. În schimb, 5G este proiectată pentru a susține un mediu digital mult mai diversificat, oferind viteze superioare, latență redusă, suport pentru aplicații critice și posibilitatea conectării simultane a unui număr foarte mare de dispozitive. [5]

Din perspectiva arhitecturii rețelei, tehnologia 4G se bazează pe standardul LTE (Long Term Evolution) și pe nucleul EPC (Evolved Packet Core), în timp ce tehnologia 5G utilizează arhitectura 5GS (5G System) împreună cu nucleul 5GC (5G Core). Una dintre cele mai importante diferențe dintre cele două generații este modul de organizare al nucleului de rețea. În cazul 5G, acesta este construit pe baza unei arhitecturi orientate pe servicii (Service-Based Architecture - SBA), care permite virtualizarea funcțiilor de rețea și implementarea lor în infrastructuri cloud. Datorită acestei abordări, rețelele 5G beneficiază de un nivel ridicat de flexibilitate și scalabilitate, depășind limitările arhitecturii mai puțin flexibile utilizate în rețelele 4G. [8]

În ceea ce privește componenta radio, rețelele 4G se bazează pe tehnologia LTE, în timp ce 5G utilizează noua interfață radio denumită 5G NR (New Radio). Aceasta a fost proiectată pentru a opera atât în benzile de frecvență sub 6 GHz, cât și în benzile de frecvență milimetrice (mmWave), oferind posibilitatea utilizării unor lățimi de bandă mai extinse. De asemenea, tehnologia 5G integrează soluții avansate precum Massive MIMO și beamforming, care permit o utilizare mai eficientă a spectrului radio și contribuie la îmbunătățirea calității comunicațiilor. [7]

Diferențele dintre tehnologiile 4G și 5G sunt evidente și la nivelul performanțelor oferite. Acestea se reflectă în parametri precum viteza de transfer, latența, capacitatea de conectare și eficiența rețelei. O comparație generală a principalelor caracteristici ale celor două generații este

prezentată în tabelul următor.

Caracteristică	**4G LTE**	**5G NR**
Viteză max teoretica download	Pâana la 1 Gbps	Pâna la 20 Gbps
Viteză max teoretică upload	Pâna la 500 Mbps	Pâna la 10 Gbps
Latență	30 – 50 ms	1 – 15 ms
Densitate dispozitive conectate	~100 000 / km^2	~1 000 000 / km^2
Lățime de bandă radio	Pâna la 20 MHz	Pâna la 100 MHz (FR1) și 400 MHz (FR2)
Virtualizare funcții de rețea	Limitată	Extinsă
Suport IoT	Limitat	Nativ

Tabelul 1.1 Comparație între tehnologiile 4G și 5G [5]

Analiza parametrilor de performanță din tabel evidențiază faptul că tehnologia 5G aduce îmbunătățiri importante față de generația anterioară. Vitezele mult mai mari de transfer permit utilizarea eficientă a unor aplicații și servicii avansate. Totodată, unul dintre cele mai importante beneficii ale tehnologiei 5G este reducerea considerabilă a latenței. Acest aspect permite transmiterea informațiilor aproape în timp real, facilitând dezvoltarea și implementarea unor aplicații critice.

Un alt avantaj important al tehnologiei 5G este capacitatea sa de a susține dezvoltarea Internet of Things (IoT). Deși rețelele 4G permit conectarea unui număr considerabil de terminale, acestea nu au fost proiectate pentru scenarii în care un volum foarte mare de senzori și dispozitive inteligente trebuie să funcționeze simultan într-un spațiu limitat. Astfel, 5G poate gestiona eficient conectarea unui număr foarte mare de echipamente, asigurând în același timp un consum redus de energie și o utilizare optimă a resurselor de rețea. [8]

Cu toate acestea, dezvoltarea și implementarea rețelelor 5G implică și anumite dificultăți. Operarea în benzi de frecvență mai înalte necesită instalarea unui număr mai mare de stații radio pentru a asigura acoperirea dorită, ceea ce determină creșterea costurilor de implementare. În plus, nivelul ridicat de complexitate al arhitecturii și utilizarea virtualizării impun soluții avansate pentru managementul, monitorizarea și protecția infrastructurii de rețea.

1.4 Arhitectura de sistem 5G (5GS) și noua interfață radio (5G NR)

Arhitectura sistemului 5G (5GS) reprezintă o schimbare fundamentală față de generațiile precedente, fiind proiectată pentru a oferi debite de date de până la 20 de ori mai mari și o latență mult mai redusă comparativ cu tehnologia LTE. Acest salt de performanță este realizat prin divizarea sistemului în două componente majore interdependente: nucleul rețelei (5G Core - 5GC) și rețeaua de acces radio de nouă generație (5G NR - New Radio). [9]

Așa cum este ilustrat în Figura 1.1, echipamentul utilizatorului (UE) comunică wireless prin intermediul noii interfețe radio NR-Uu cu stația de bază (gNB). Mai departe, stația radio se interconectează cu nucleul rețelei (5GC) prin intermediul interfeței standardizate NG, asigurând astfel legătura end-to-end între utilizator și serviciile din rețea.

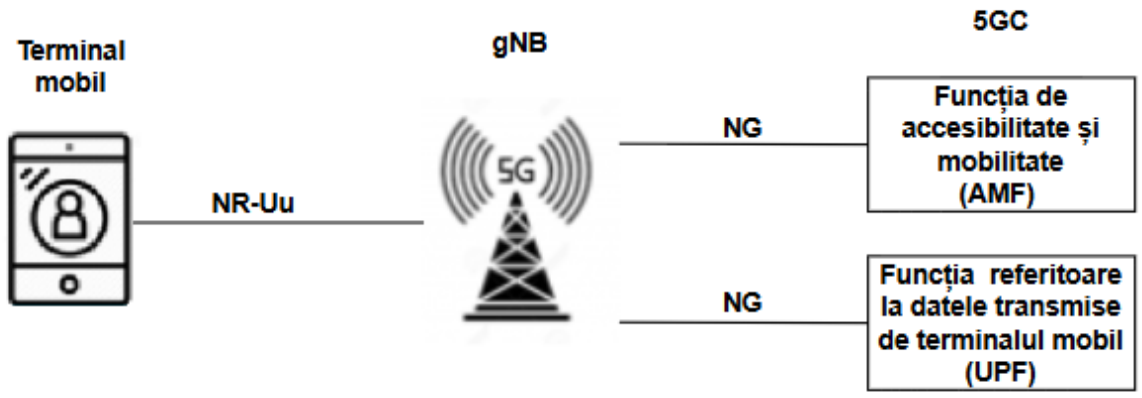


Figura 1.1 Modelul 5GS [1]

Nucleul 5GC joacă un rol esențial în deblocarea întregului potențial al serviciilor 5G. Așa cum se observă în Figura 1.1, funcțiile tradiționale au fost separate, elemente precum AMF (Access and Mobility Management Function) ocupându-se de planul de control, în timp ce UPF (User Plane Function) gestionează exclusiv rutarea traficului de date al utilizatorului. Fără prezența 5GC, funcționalități avansate și specifice noii generații, precum comunicațiile ultra-fiabile cu latență redusă (URLLC) și divizarea rețelei (Network Slicing), nu ar putea fi implementate. Pentru a atinge acest nivel de flexibilitate, 5GC a fost proiectat nativ pentru mediul cloud, utilizând o arhitectură bazată pe micro-servicii care rulează în containere. Funcțiile de rețea sunt proiectate ca entități fără stare proprie („stateless”), stocându-și informațiile de stare într-o bază de date centralizată. Această decuplare permite izolarea rapidă a erorilor, scalarea independentă a micro-serviciilor și asigurarea unei disponibilități neîntrerupte a rețelei. [10]

Amintite și anterior, Open5GS include funcțiile de rețea critice pentru funcționarea unei rețele 5G Standalone, printre care se numără:

- Funcția de accesibilitate și mobilitate (Access and Mobility Management Function – AMF), responsabilă de înregistrarea, autentificarea și mobilitatea terminalelor mobile.

- Funcția de management al sesiunilor (Session Management Function – SMF), care se ocupă de stabilirea, modificarea și eliberarea sesiunilor de date ale utilizatorilor.

- Funcția referitoare la datele transmise de terminalul mobil (User Plane Function – UPF), care realizează rutarea pachetelor între rețeaua de acces radio și rețelele externe, precum internetul.

- Funcția de gestionare unificată a datelor (Unified Data Management – UDM) și funcția de autentificare la server (Authentication Server Function – AUSF), care administrează datele de abonament și procesele de autentificare a cartelei SIM. [10]

Astfel, Open5GS acționează ca un centru de comandă și control pentru rețeaua 5G, autentificând utilizatorii, gestionând fluxurile de date și interconectând infrastructura privată Open RAN cu serviciile externe.

Pentru a asigura viteze mari de transmisie și o densitate crescută a conexiunilor, de până la un milion de dispozitive pe kilometru pătrat, noua interfață radio utilizează un spectru mult mai larg de frecvențe comparativ cu LTE. Acest spectru 5G este structurat în trei categorii principale, fiecare având roluri bine definite:

- Benzile joase (Low-band): Operează la frecvențe sub 1 GHz, similar cu rețelele LTE, oferind o acoperire geografică extinsă la nivel național, dar cu o capacitate de transfer a datelor mai limitată.

- Benzile medii (Mid-band): Situate în intervalul 1 GHz - 6 GHz, acestea reprezintă soluția optimă de compromis pentru zonele metropolitane, oferind un echilibru excelent între acoperirea geografică și capacitatea rețelei.

- Benzile înalte (High-band / mmWave): Situate la frecvențe de peste 24 GHz, aceste benzi asigură viteze mari și o capacitate imensă datorită lățimilor de bandă foarte mari. Din cauza ratei scăzute de penetrare a obstacolelor, raza lor de acoperire este foarte restrânsă, fiind potrivite în special pentru medii urbane foarte dense. [5]

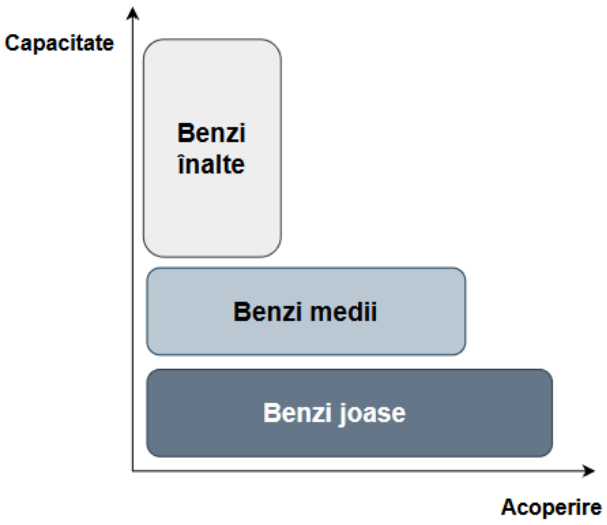


Figura 1.2. Comparație între benzile 5G în funcție de acoperire și capacitate [5]

Figura 1.2 sintetizează această structurare a spectrului 5G, reprezentând acoperirea pe axa orizontală și capacitatea pe axa verticală. Se observă că benzile joase (low-band) oferă acoperire extinsă, dar capacitate relativ modestă, benzile medii (mid-band) asigură un compromis între acoperire și capacitate, în timp ce benzile înalte (high-band) se remarcă prin capacitate foarte mare pe o zonă de acoperire limitată.

Spre deosebire de rețelele 4G, unde stația de bază clasică poartă denumirea de eNB (Evolved NodeB), în arhitectura 5G elementul central al rețelei de acces este gNB (Next Generation NodeB). Într-o arhitectură completă, stația gNB se conectează direct la nucleul 5GC prin intermediul interfețelor standardizate NG, care sunt separate funcțional în plan de control (NG-C) și plan de date pentru utilizator (NG-U). [5]

Deoarece utilizarea benzilor de frecvență medii și înalte atrage după sine provocări legate de atenuarea semnalului și de limitarea ariei de acoperire, interfața radio 5G NR compensează aceste pierderi fizice prin integrarea unor tehnologii de transmisie de ultimă generație. Stațiile 5G utilizează Massive MIMO și Beamforming, cea din urma permițând direcționarea precisă și dinamică a puterii semnalului radio direct către terminalul utilizatorului. Acest mecanism reduce interferențele și sporește semnificativ eficiența spectrală. [5]

5GC și capabilitățile extinse ale interfeței radio (NG-RAN) oferă fundamentul tehnic necesar pentru a susține performanțe net superioare decât cele ale generațiilor anterioare. Această arhitectură permite o gamă largă de opțiuni de implementare a rețelei care pot fi adaptate nevoilor unice ale fiecărui operator.

1.5 Modurile de implementare 5G: Non-Standalone (NSA) vs. Standalone (SA)

Tranziția către tehnologia 5G implică modificări arhitecturale majore și costuri de implementare ridicate la nivel de infrastructură. Din acest motiv, organismul de standardizare 3GPP a definit mai multe scenarii de implementare, grupate în două categorii principale: Non-Standalone (NSA) și Standalone (SA). Alegerea uneia dintre aceste arhitecturi dictează capabilitățile rețelei și ritmul de modernizare a infrastructurii operatorilor.

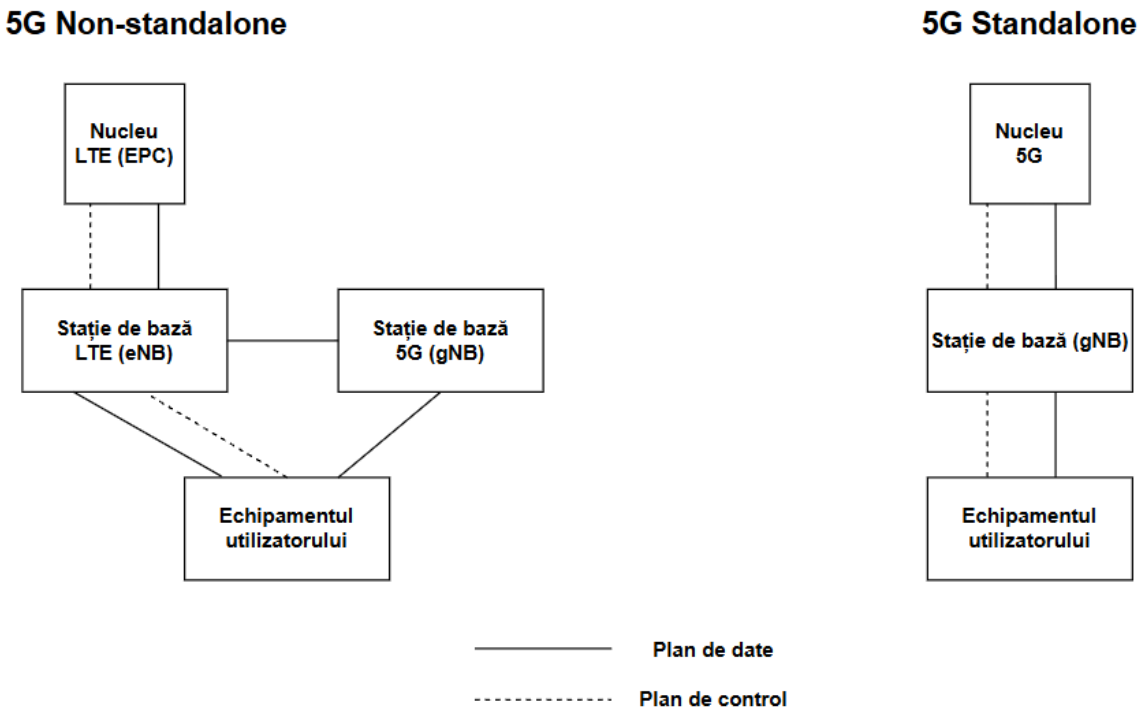


Figura 1.3. 5G Non-standalone VS 5G Standalone [11]

Modul NSA a fost conceput ca o soluție de tranziție, în care rețeaua continuă să se sprijine pe nucleul 4G existent (Evolved Packet Core – EPC). Așa cum se poate observa în partea stângă a Figurii 1.3, stația de bază LTE (eNB) îndeplinește rolul de nod principal (Master Node), gestionând planul de control (semnalizarea, autentificarea și mobilitatea), în timp ce echipamentul radio 5G (gNB) este atașat ca nod secundar (Secondary Node), cu rolul strict de a suplimenta

capacitatea de transfer pe planul de date. Acest mecanism de conectare simultană la două tehnologii radio diferite poartă numele de conectivitate dual (Dual Connectivity). [5], [11]

Principalul avantaj al acestei abordări este viteza de implementare: serviciile 5G pot fi lansate rapid și cu investiții inițiale reduse, prin reutilizarea echipamentelor și a nucleului 4G deja instalat. Totuși, dependența de EPC impune limitări tehnice semnificative. În absența unui nucleu 5G dedicat (5GC), domeniul serviciilor rămâne restrâns în mare parte la eMBB, funcțiile avansate precum comunicațiile ultra-fiabile cu latență redusă (URLLC) sau divizarea rețelei (Network Slicing) nefiind disponibile. La acestea se adaugă dezavantaje de performanță: latența este mai mare, întrucât terminalul se conectează mai întâi la nodul LTE și abia apoi la cel 5G, iar timpul de întrerupere la handover este aproximativ dublu față de arhitectura SA. În plus, serviciul de voce continuă să fie asigurat prin VoLTE, specific rețelei LTE. [11], [5]

La polul opus, arhitectura Standalone (SA) reprezintă implementarea completă și independentă a tehnologiei 5G. În această configurație, ilustrată în partea dreaptă a Figurii 1.3, echipamentele radio de nouă generație (gNB) sunt conectate direct la un nucleu 5G dedicat (5GC), atât planul de control, cât și cel de date fiind gestionate exclusiv prin infrastructura 5G, fără nicio dependență de rețeaua LTE. Această independență permite deblocarea întregului potențial al standardului, susținând nativ toate cele trei clase de servicii (eMBB, URLLC, mMTC) și oferind o alocare mai eficientă a resurselor. Suplimentar, arhitectura SA simplifică integrarea echipamentelor provenite de la producători diferiți și introduce serviciul de voce nativ VoNR (Voice over New Radio), cu posibilitatea de revenire către VoLTE în zonele unde acoperirea 5G nu este disponibilă. [5], [11]

Pentru implementarea practică din cadrul acestei lucrări s-a optat exclusiv pentru proiectarea unei rețele 5G în mod Standalone. Deși varianta NSA ar fi facilitat o tranziție mai economică, prin reutilizarea echipamentelor hardware existente, obiectivul principal al proiectului a fost evaluarea unui ecosistem complet deschis și virtualizat, în care toate funcțiile de rețea sunt independente de infrastructura 4G. Utilizarea nucleului de rețea open-source Open5GS, împreună cu stiva radio virtualizată de la Accelleran, reflectă principiile arhitecturii Standalone și asigură premisele necesare pentru a valida corect interoperabilitatea componentelor multi-vendor, precum și performanțele reale de transfer și latență specifice standardului 5G. [5], [10]

1.6 Evolutia arhitecturilor RAN

Rețeaua de acces radio reprezintă o componentă esențială a infrastructurii rețelelor celulare, având rolul de a conecta echipamentele utilizatorilor (UE) la rețeaua centrală (CN). De-a lungul timpului, componenta RAN a evoluat pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale utilizatorilor și numărului tot mai mare de abonați. Prima formă a RAN a fost RAN-ul distribuit (D-RAN), urmat de RAN-ul centralizat (C-RAN), iar mai recent, RAN-ul virtualizat (vRAN).

Cu toate acestea, vRAN nu reușește să răspundă pe deplin cerințelor rețelei 5G. Astfel, următoarea generație de RAN vizează deschiderea interfețelor din cadrul ecosistemului. Industria rețelelor mobile propune Open RAN ca soluție pentru a răspunde provocărilor actuale ale rețelelor 5G. [2]

Pentru a evidenția în mod clar această tranziție tehnologică, în Figura 1.4 este reprezentată

schematic evoluția structurală a rețelei de acces radio, evidențiind modul în care s-a trecut de la arhitecturile monolitice la cele centralizate și virtualizate.

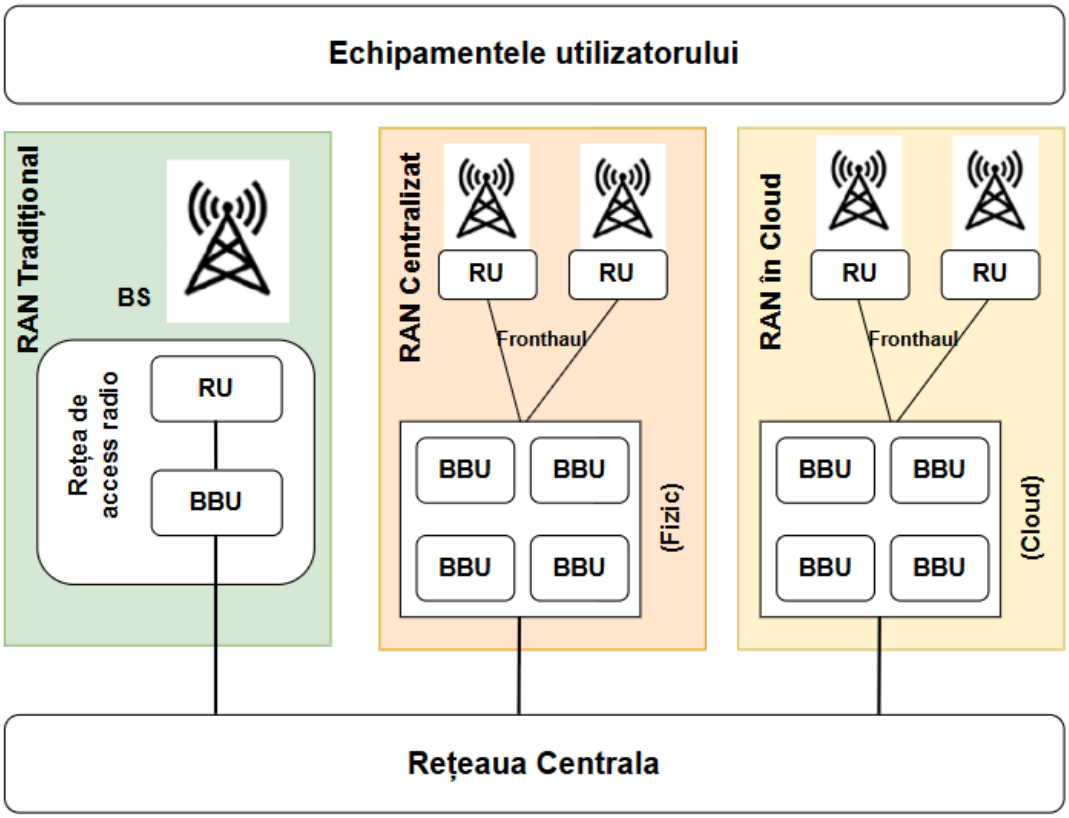


Figura 1.4. Arhitectura RAN pe generații

În prima etapă a rețelelor celulare, corespunzătoare modelului D-RAN (Distributed RAN), stația de bază (BS) integra complet unitatea radio (RU) și unitatea de procesare în bandă de bază (BBU) în aceeași locație fizică. În această configurație tradițională, echipamentul BBU era instalat într-o cameră tehnică situată direct la baza turnului de telecomunicații, iar distanța fizică până la RU era foarte scurtă.

Această topologie prezenta avantajul unei implementări simple, deoarece legătura internă nu necesita o interfață de transport complexă sau de mare viteză. Totuși, pe măsură ce numărul de echipamente utilizator (UE) a crescut, procesul de stabilizare a rețelei prin construirea de noi stații de bază complete a devenit extrem de costisitor.[4]

Pentru a optimiza costurile operaționale și de consum energetic, industria a dezvoltat arhitectura C-RAN (Centralized RAN). Așa cum se observă în a doua secțiune a diagramei de mai

sus, această abordare a presupus mutarea fizică și consolidarea unităților BBU de la mai multe stații de bază într-o singură locație centralizată, formând un grup comun de resurse. Unitățile radio au rămas distribuite pe teren la nivelul turnurilor de telecomunicatii, fiind conectate la hub-ul central prin intermediul unei legături de transport numite fronthaul. Funcționarea stabilă a acestei arhitecturi impune ca interfața de fronthaul să ofere o lățime de bandă ridicată și o latență foarte scăzută pentru a transporta semnalele radio.

Evoluția naturală a acestui concept a dus la apariția Cloud-RAN, unde diferența principală constă în tehnologia de procesare. În loc de a grupa fizic echipamente hardware proprietare, în Cloud-RAN unitățile de bandă de bază sunt complet virtualizate și găzduite pe o infrastructură de servere cloud. Acest model folosește procesoare de uz general pentru sarcinile de calcul, oferind un avantaj major prin capacitatea de a aloca dinamic resursele de rețea în funcție de variațiile de trafic ale utilizatorilor. [4]

Următorul pas tehnologic a fost reprezentat de vRAN (Virtual RAN), o arhitectură strâns legată de integrarea conceptelor de virtualizare a funcțiilor de rețea și a rețelelor definite prin software (SDN). În cadrul vRAN, funcționalitățile tradiționale ale BBU-ului sunt implementate complet software sub formă de unități virtuale (vBBU), rulând în mașini virtuale sau containere pe servere comerciale de tip COTS (Commercial Off-The-Shelf). Această abordare permite o adaptare rapidă a resurselor, reducerea consumului de energie și optimizarea mentenanței prin actualizări software.

Cu toate acestea, modelul vRAN a rămas parțial limitat și nu a putut răspunde pe deplin cerințelor de deschidere ale rețelelor 5G. Chiar dacă funcțiile de procesare au fost virtualizate, legătura de fronthaul a continuat să folosească protocoale proprietare impuse de marii producători. În consecință, echipamentele radio (RU) și cele de procesare (vBBU) trebuiau achiziționate în continuare de la același furnizor pentru a asigura compatibilitatea. Această barieră tehnică a evidențiat necesitatea deblocării ecosistemului prin deschiderea completă și standardizarea interfețelor, făcând trecerea definitivă către paradigma Open RAN, unde componentele provenite de la producători diferiți pot interopera în interiorul aceleiași rețele. [12]

Capitolul 2 - Arhitectura și principiile fundamentale Open RAN

2.1 Open RAN și rolul O-RAN Alliance

Conceptul de Open RAN (Open Radio Access Network) reprezintă o schimbare structurală majoră în proiectarea rețelelor de comunicații mobile, având ca scop transformarea rețelei de acces radio dintr-un system rigid într-o arhitectură deschisă, dezagregată și complet programabilă. În arhitecturile RAN tradiționale, componentele hardware și aplicațiile software aferente sunt integrate și livrate la pachet de către un singur producător sub formă de soluții închise (black-box). Această rigiditate obligă operatorii să depindă de un singur furnizor pentru orice extindere sau mentenanță a celulelor radio. În contrast, Open RAN promovează decuplarea completă a software-ului de hardware, oferind flexibilitatea de a combina module provenite de la producători independenți în cadrul aceleiași stații de bază.

Pentru a transpune aceste principii într-un set de specificații tehnice aplicabile la nivel industrial, în anul 2018 a fost înființată organizația globală O-RAN Alliance. Fondată inițial prin colaborarea unor operatori de telecomunicații, alianța s-a extins treptat pentru a include sute de companii, dezvoltatori software și producători de componente hardware. Este important de subliniat că rolul O-RAN Alliance nu este de a înlocui sau de a concura cu organismele de standardizare existente, precum 3GPP, ci de a completa specificațiile acestora.

Alianța preia arhitectura de referință definită de 3GPP și introduce profile stricte de deschidere a interfețelor interne, având ca scop principal eliminarea dependenței de un singur furnizor de echipamente. [13]

Această abordare deschisă se bazează pe standardizarea riguroasă a interfețelor dintre componentele RAN, permițând o segmentare clară a rețelei. Printre acestea se numără interfața fronthaul deschisă (Open Fronthaul) care asigură legătura dintre Unitatea Radio (O-RU) și Unitatea Distribuită (O-DU), interfața midhaul responsabilă de conexiunea dintre O-DU și Unitatea Centralizată (O-CU), precum și interfața backhaul care conectează componenta O-CU la nucleul rețelei (Core Network). Prin definirea exactă a acestor puncte de contact, alianța promovează utilizarea generalizată a virtualizării și a tehnologiilor. Separarea funcțiilor logice de echipamentele fizice permite rularea stivei de protocoale radio sub formă de aplicații software direct pe servere comerciale standard (COTS), optimizând utilizarea resurselor de calcul.

Un alt pilon important al arhitecturii propuse de alianță este integrarea inteligenței artificiale (AI) prin componenta RAN Intelligent Controller (RIC), un sistem software care optimizează alocarea resurselor și îmbunătățește performanța generală a rețelei prin algoritmi de învățare automată. Prin aceste inițiative, O-RAN Alliance nu doar că încurajează inovarea tehnologică, ci și facilitează reducerea costurilor prin competiția între furnizori. Implementarea standardelor O-RAN oferă operatorilor de rețea o flexibilitate crescută în alegerea soluțiilor tehnice și accelerează adoptarea tehnologiilor, în special în contextul dezvoltării rețelelor 5G. [13]

2.2. Componentele structurale ale Open RAN

Open RAN reprezintă o evoluție importantă în modul de proiectare al rețelelor de acces radio, punând accent pe deschidere, flexibilitate și interoperabilitate. Spre deosebire de arhitecturile tradiționale RAN, unde echipamentele hardware și software erau furnizate ca soluții închise de un singur producător, Open RAN propune o separare clară a funcționalităților și utilizarea unor interfețe standardizate. Acest lucru permite operatorilor să combine echipamente și aplicații de la furnizori diferiți, reducând dependența de un singur vendor și încurajând competiția și inovația.

Un element esențial al acestei arhitecturi este utilizarea interfețelor deschise. De exemplu, interfața fronthaul facilitează comunicarea între unitatea radio (RU) și unitatea distribuită (DU), în timp ce interfața midhaul asigură legătura între DU și unitatea centralizată (CU). Aceste interfețe standardizate permit o separare funcțională eficientă și o mai bună scalabilitate a rețelei, oferind posibilitatea de a distribui sau centraliza anumite funcții în funcție de nevoi.

Arhitectura Open RAN este organizată în jurul a trei componente principale: RU (Radio Unit), responsabilă de transmiterea și recepția semnalului radio; DU (Distributed Unit), care se ocupă de procesarea în timp real a semnalului; și CU (Centralized Unit), care gestionează funcțiile de control și coordonare la nivel superior. Această structură modulară permite o implementare mai flexibilă și o adaptare mai ușoară la cerințele diferite ale rețelelor 5G moderne. [14]

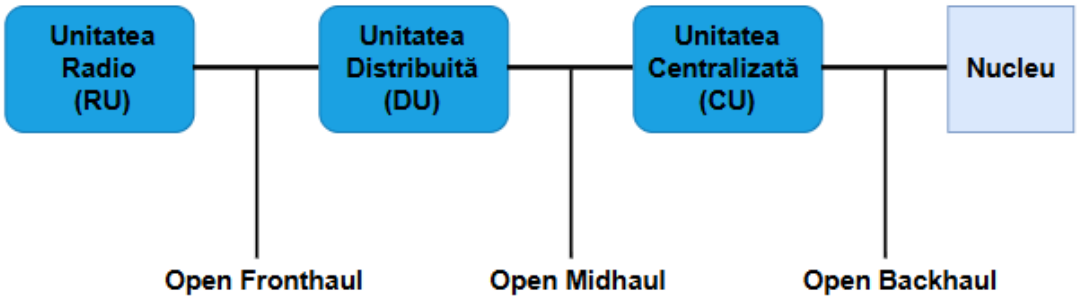


Figura 2.1. Componentele Open RAN si interfetele adecvate

2.2.1. Unitatea Radio (O-RU)

Unitatea Radio Deschisă (Open Radio Unit – O-RU) reprezintă componenta responsabilă de transmiterea și recepția semnalelor radio în cadrul arhitecturii Open RAN. Aceasta este amplasată în apropierea antenelor, la nivelul stației de bază, pentru a reduce pierderile de semnal și pentru a asigura o comunicare radio cât mai eficientă. O-RU realizează funcții esențiale precum

modularea și demodularea semnalului, amplificarea, filtrarea și conversia dintre semnalele digitale și cele analogice, fiind elementul care interacționează direct cu mediul radio.

Prin distribuirea funcțiilor de procesare, unitatea radio poate comunica prin intermediul interfeței Open Fronthaul cu unități distribuite (O-DU) dezvoltate de furnizori diferiți, facilitând interoperabilitatea într-un mediu multi-vendor. [15]

Rolul O-RU este deosebit de important în rețelele 5G, unde trebuie să susțină tehnologii avansate precum Massive MIMO și beamforming. Aceste funcționalități contribuie la creșterea capacității rețelei, îmbunătățirea acoperirii radio și furnizarea unor viteze ridicate de transfer al datelor. Pentru a răspunde acestor cerințe, unitatea radio trebuie să dispună de resurse de procesare adecvate și de mecanisme eficiente de gestionare a semnalului.

Implementarea unei O-RU implică și o serie de provocări tehnice. Printre acestea se numără optimizarea consumului energetic, compatibilitatea cu diferite tipuri de antene și suportul pentru multiple benzi de frecvență. În plus, deoarece aceste echipamente sunt instalate, de regulă, în medii exterioare, ele trebuie să fie proiectate pentru a funcționa în condiții variate de temperatură și umiditate, menținând în același timp un nivel ridicat de fiabilitate pe termen lung. [13]

2.2.2. Unitatea Distribuită (O-DU)

Așa cum este ilustrat în Figura 2.1, Unitatea Distribuită Deschisă (Open Distributed Unit - O-DU) reprezintă elementul intermediar al rețelei de acces, fiind responsabilă de procesarea în timp real a straturilor inferioare ale stivei de protocoale. În conformitate cu arhitectura de referință O-RAN reprezentată, stiva este segmentată clar. Unitatea O-DU găzduiește straturile MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), precum și partea superioară a stratului fizic despre care se va discuta ulterior. Această componentă are un rol esențial în gestionarea directă a legăturii de date dintre dispozitivul utilizatorului (UE) și rețea, asigurând transmiterea, recepționarea și programarea eficientă a pachetelor de date.

De obicei, DU este amplasată mai aproape de rețeaua centrală decât componenta radio, fiind conectată la O-RU prin interfața deschisă de fronthaul și la O-CU prin interfața midhaul. În implementările practice, O-DU este găzduită frecvent în centre de date de margine sau în locații centralizate care deservesc simultan mai multe celule radio. Această abordare permite o utilizare mai eficientă a resurselor hardware și o coordonare superioară a traficului de date la nivel regional.

Una dintre provocările principale în implementarea unității O-DU constă în echilibrarea optimă a sarcinii de procesare între mai multe instanțe, pentru a menține o performanță stabilă. Deoarece O-DU trebuie să gestioneze un volum masiv de date în timp real sub restricții severe de timp (milisecunde), rularea sa sub formă de software impune utilizarea unor resurse de calcul performante și a unor algoritmi de planificare extremi de eficienți.

În contextul rețelelor 5G, importanța funcțională a O-DU devine critică, această componentă susținând în mod direct funcționalități avansate precum divizarea rețelei și comunicațiile cu latență redusă. Îndeplinirea acestor cerințe stricte depinde în totalitate de o procesare rapidă și stabilă a datelor, făcând din unitatea O-DU o componentă cheie pentru asigurarea calității serviciilor (QoS) și pentru performanța generală a întregii rețele. [15]

2.2.3. Unitatea Centralizată (O-CU)

În paralel, CU gestionează funcții de nivel superior, precum controlul mobilității, securitatea și procesarea părții superioare a stivei de protocoale. Această componentă se ocupă de gestionarea sesiunilor, mobilității utilizatorilor și aplicarea politicilor de calitate a serviciului (QoS), având un rol esențial în coordonarea funcționării generale a rețelei.

Din punct de vedere al topologiei fizice, unitatea O-CU este, de regulă, implementată în centre de date sau în medii cloud, o locație de unde poate controla și coordona simultan mai multe unități O-DU și O-RU. Conexiunea logică către componentele O-DU se realizează prin interfețele deschise de midhaul. Această centralizare extinsă permite o utilizare mai eficientă a resurselor hardware și o administrare centralizată și mult mai flexibilă a rețelei pe arii extinse.

De asemenea, O-CU are sarcina de a coordona interacțiuni software între diferitele funcții ale rețelei. Arhitectura sistemului permite executarea eficientă a procedurilor de handover și aplicarea flexibilă a QoS, asigurând astfel scalabilitatea necesară pentru integrarea unui număr tot mai mare de utilizatori și dispozitive IoT.

În cadrul rețelelor de generație nouă, importanța funcțională a unității O-CU crește semnificativ, deoarece aceasta prezintă caracteristici avansate precum segmentarea rețelei, mecanism ce permite crearea și izolarea logică a mai multor rețele virtuale direct pe aceeași infrastructură fizică comună. În plus, prin intermediul interfețelor sale standardizate (cum este interfața către nucleul central al rețelei), O-CU contribuie direct la integrarea eficientă a diferitelor tipuri de rețele, inclusiv a rețelelor publice și a celor private. Această flexibilitate asigură o conectivitate continuă, sigură și eficientă între diverse tehnologii de acces, transformând O-CU în centrul de coordonare software al întregului ecosistem Open RAN. [12]

2.2.4 Structurarea funcțiilor gNB în O-RU, O-DU și O-CU

Împărțirea unei stații de bază 5G (gNB) în unități O-RU, O-DU și O-CU nu reprezintă doar o separare logică a responsabilităților, ci și o distribuire atentă a straturilor din stiva de protocoale radio, astfel încât fiecare componentă să poată fi implementată și scalată independent. Figura 2.2 ilustrează această structurare, evidențiind modul în care funcțiile RF și ale stratului fizic sunt concentrate în O-RU, funcțiile sensibile la latență ale straturilor MAC/RLC sunt plasate în O-DU, iar funcțiile de nivel superior, precum RRC și SDAP, sunt grupate în O-CU.

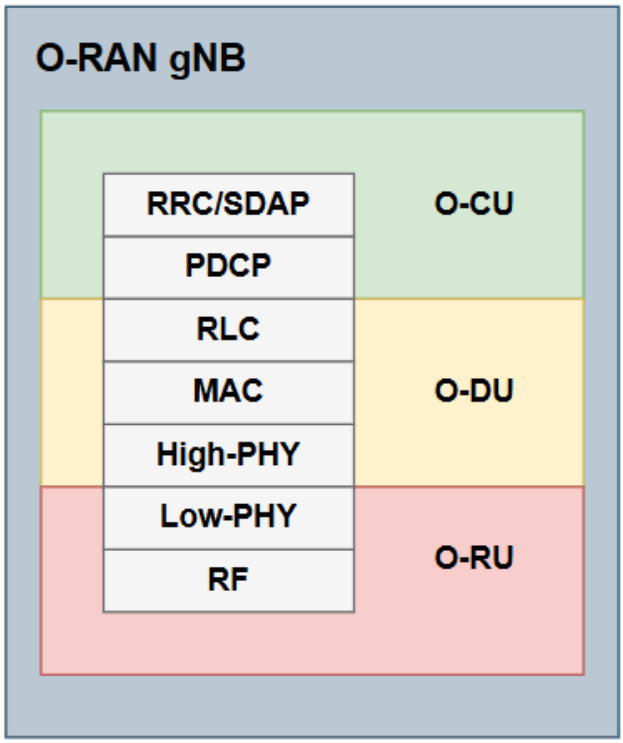


Figura 2.2. Distribuția funcțiilor gNB pe componentele O-RU, O-DU și O-CU

Pe nivelul cel mai de jos al diagramei se află blocurile RF și Low-PHY, asociate unității O-RU. În această zonă sunt tratate conversia semnalelor între domeniul digital și cel radio, amplificarea și filtrarea semnalului, precum și operații de procesare de bază, cum ar fi modularea OFDM. Prezența acestor funcții cât mai aproape de antenă este esențială pentru respectarea constrângerilor de timp și pentru limitarea cantității de date transportate pe interfața de fronthaul.

Imediat deasupra se află blocul High-PHY, împreună cu straturile MAC și RLC, care sunt alocate unității O-DU. High-PHY include funcții precum codarea sau decodarea canalului, alocarea resurselor sau prelucrarea semnalului asociată MIMO. Stratul MAC gestionează alocarea dinamică a resurselor radio și multiplexarea fluxurilor de date, în timp ce RLC se ocupă de segmentarea și, după caz, retransmisia PDU-urilor pentru asigurarea fiabilității. Amplasarea acestor funcții în O-DU permite implementarea lor pe servere COTS aflate în proximitatea RU-urilor, menținând totuși cerințe stricte pentru interfața Open Fronthaul. [12]

În zona superioară a diagramei sunt reprezentate straturile PDCP și RRC/SDAP, asociate unității O-CU. Stratul PDCP gestionează funcții precum criptarea și integritatea datelor, fiind responsabil de protejarea fluxurilor atât pe planul de utilizator, cât și pe planul de control. SDAP (Service Data Adaptation Protocol) realizează maparea fluxurilor de date ale aplicațiilor, în timp ce RRC (Radio Resource Control) administrează configurarea conexiunilor și parametrii radio

pentru fiecare echipament terminal. Deoarece aceste funcții sunt mai puțin sensibile la latență decât MAC sau High-PHY, ele pot fi centralizate într-o O-CU virtualizată, situată la distanță mai mare de RU. [14]

Această împărțire pe verticală a funcțiilor gNB are implicații directe asupra interoperabilității multi-vendor. Atâta timp cât O-RU, O-DU și O-CU respectă delimitările funcționale și interfețele standardizate, fiecare dintre aceste componente pot fi furnizate de un producător diferit fără a compromite întreaga funcționare a sistemului.

2.3. Interfețele deschise și divizarea funcțională

Unul dintre elementele definitorii ale arhitecturii Open RAN este utilizarea interfețelor deschise, standardizate, între componentele principale ale rețelei de acces radio. Spre deosebire de arhitecturile RAN tradiționale, Open RAN urmărește separarea clară a funcțiilor și permiterea comunicării dintre echipamente și aplicații provenite de la furnizori diferiți.

Această abordare este strâns legată de conceptul de divizare funcțională, prin care funcțiile unei stații de bază 5G nu mai sunt implementate într-un bloc hardware monolitic, ci sunt distribuite între mai multe entități logice, precum O-RU, O-DU și O-CU, despre care s-a discutat mai sus. În mod practic, divizarea funcțională permite plasarea anumitor funcții aproape de antenă, pentru a respecta cerințele stricte de timp real, iar a altora în zone mai centralizate sau virtualizate, unde pot fi gestionate mai eficient din punct de vedere al resurselor de calcul și al scalabilității. [14]

În ecosistemul O-RAN, această separare nu are doar un rol arhitectural, ci și unul operațional. Prin definirea unor interfețe standardizate între unități, operatorii pot combina echipamente radio, funcții software și platforme de control din surse diferite, reducând dependența de soluțiile închise de tip vendor lock-in și facilitând dezvoltarea unor rețele multi-vendor.

În cadrul acestei arhitecturi, principalele legături dintre componente sunt realizate prin Open Fronthaul, între O-RU și O-DU, Open Midhaul, între O-DU și O-CU, respectiv Open Backhaul, între O-CU și rețeaua centrală. Dintre acestea, Open Fronthaul are o importanță deosebită, deoarece face posibilă implementarea practică a unei divizări funcționale larg adoptate în O-RAN, și anume split-ul 7.2x, considerat un compromis echilibrat între cerințele de latență, volumul de trafic transportat și complexitatea unității radio. [13]

2.3.1. Open Fronthaul și importanța standardului Split 7.2x

Interfața Open Fronthaul reprezintă legătura dintre unitatea radio O-RU și unitatea distribuită O-DU și constituie unul dintre cele mai importante elemente ale arhitecturii Open RAN. Rolul său este de a permite separarea funcțiilor stratului fizic între cele două entități, menținând în același timp interoperabilitatea între echipamente dezvoltate de producători diferiți. În lipsa unei

astfel de interfețe standardizate, separarea dintre partea radio și partea de procesare digitală ar rămâne, în practică, dependentă de implementări proprietare.

În arhitectura O-RAN, Open Fronthaul este asociată în mod direct cu divizarea funcțională de tip Split 7.2x. Această variantă împarte funcțiile stratului fizic astfel încât O-RU preia operații precum conversia în radiofrecvență, FFT/IFFT, precum și anumite funcții de beamforming, în timp ce O-DU rămâne responsabilă de operații precum modulație sau maparea resurselor fizice.

Importanța standardului Split 7.2x derivă din faptul că acesta oferă un echilibru realist între mai mulți factori tehnici. Dacă divizarea s-ar face mai sus în stiva de protocol, unitatea radio ar deveni mai complexă și s-ar reduce flexibilitatea controlului asupra funcțiilor de nivel inferior. Dacă, dimpotrivă, separarea s-ar face mai jos, cerințele asupra legăturii de fronthaul ar deveni mult mai severe, atât în ceea ce privește rata de transfer, cât și sincronizarea și latența. Din acest motiv, O-RAN Alliance a adoptat 7.2x ca opțiune practică pentru implementările comerciale și experimentale, deoarece permite păstrarea unei unități radio relativ simple, fără a genera un trafic imposibil de susținut pe legătura dintre O-RU și O-DU. [12]

Din punct de vedere al transportului, Open Fronthaul utilizează mecanisme bazate pe ethernet sau fibra optica, ceea ce permite integrarea sa într-o infrastructură deschisă și scalabilă. Interfața este structurată pe mai multe planuri funcționale:

- user plane - pentru transportul datelor
- control plane - pentru comenzile asociate planificării și controlului transmisiei
- synchronization plane - pentru alinierea temporală și de frecvență dintre O-RU și O-DU
- management plane - pentru configurare, monitorizare și administrare. [14]

Această organizare arată că Open Fronthaul nu este doar un simplu canal de transport, ci o interfață completă, capabilă să susțină funcționarea coordonată a celor două entități.

Un aspect foarte important în cazul split-ului 7.2x este sincronizarea strictă dintre O-RU și O-DU. Deoarece funcțiile stratului fizic sunt împărțite între două echipamente distincte, orice abatere de timp sau variație mare de întârziere poate afecta direct transmisia radio. Din acest motiv, implementarea practică a Open Fronthaul necesită o infrastructură de transport cu latență redusă, jitter mic și mecanisme precise de sincronizare. În lipsa acestei alinieri, performanța rețelei poate scădea semnificativ, iar în unele cazuri conexiunea radio poate deveni instabilă.

În plus, standardizarea Open Fronthaul are o contribuție directă la interoperabilitatea multi-vendor. Dacă aceeași O-DU poate comunica prin interfața standardizată cu O-RU-uri provenite de la furnizori diferiți, operatorul capătă libertate mai mare în alegerea echipamentelor și poate optimiza costurile. Acest principiu este relevant inclusiv în contextul rețelei experimentale analizate în prezenta lucrare, unde interoperabilitatea dintre unitatea radio și soluția software se bazează tocmai pe suportul pentru O-RAN Fronthaul și Split 7.2x.

Totuși, deși avantajele sunt evidente, implementarea Open Fronthaul și a split-ului 7.2x aduce și o serie de provocări. Printre acestea se numără necesitatea unor cerințe stricte de sincronizare, sensibilitatea crescută la întârzieri și variații de transport, precum și complexitatea validării interoperabilității reale între echipamente diferite. În practică, succesul acestei interfețe depinde nu doar de respectarea specificațiilor, ci și de calitatea implementării efective a fiecărui furnizor. [12]

Open Fronthaul și standardul Split 7.2x pot fi considerate elemente esențiale ale arhitecturii Open RAN, deoarece fac posibilă trecerea de la un RAN închis la un ecosistem deschis și programabil. Prin această separare funcțională, rețeaua devine mai flexibilă, mai ușor de virtualizat și mai potrivită pentru integrarea unor funcții inteligente de optimizare.

2.3.2. Open Midhaul și Open Backhaul

Open Midhaul reprezintă interfața deschisă dintre unitatea distribuită O-DU și unitatea centralizată O-CU, fiind responsabilă de transportul traficului de utilizator și de control între straturile inferioare și cele superioare ale stivei de protocoale.

Rolul principal al Open Midhaul este de a asigura o separare clară între funcțiile de timp real, implementate la nivelul O-DU (straturi RLC, MAC și PHY), și funcțiile de nivel superior, implementate la O-CU (RRC, SDAP, PDCP). Astfel, traficul specific planului de utilizator și cel al planului de control sunt transportate pe o legătură care poate fi virtualizată și scalată independent de partea radio. [14]

Un avantaj important al Open Midhaul este că susține virtualizarea și scalarea dinamică a funcțiilor O-CU. Deoarece această interfață este standardizată, mai multe instanțe de O-DU pot fi conectate la același O-CU virtualizat, iar resursele de procesare pot fi ajustate în funcție de încărcarea rețelei. În același timp, operatorul poate înlocui sau actualiza componenta O-CU fără a afecta O-DU-urile.

Open Backhaul reprezintă interfața deschisă dintre O-CU și rețeaua centrală 5G Core, asigurând transportul traficului de date și de control către funcțiile nucleului. În terminologia 3GPP, această zonă corespunde în principal interfețelor prin care gNodeB-ul se conectează la 5G Core, iar în contextul Open RAN aceste legături sunt tratate ca parte a unui backhaul deschis, interoperabil. [12]

Scopul Open Backhaul este de a decupla în mod clar domeniul RAN de nucleul de rețea, folosind interfețe standardizate și independente de implementarea internă a O-CU sau a 5GC. Astfel, o unitate centralizata conformă poate fi conectată la o rețea centrală realizată cu diverse soluții software (de exemplu Open5GS sau platforme comerciale), atâta timp cât sunt respectate specificațiile 3GPP pentru semnalizare și pentru transportul planului de utilizator. Din perspectivă de implementare, Open Backhaul se bazează pe o infrastructură capabilă să asigure atât latențe rezonabile, cât și un debit suficient pentru scenariile țintă, de exemplu servicii eMBB.

2.4 Tehnologii suport în Open RAN

Arhitectura Open RAN nu reprezintă doar o reorganizare structurală a componentelor RU, DU și CU, ci se sprijină pe un set de tehnologii suport care fac posibilă, în practică, dezagregarea, flexibilitatea și programabilitatea rețelei. Printre tehnologiile prezentate anterior, virtualizarea funcțiilor de rețea, separarea clară a componentelor hardware și software și utilizarea mecanismelor de network slicing se remarcă prin contribuția lor la crearea unei infrastructuri RAN dinamice și capabile să răspundă eficient cerințelor actuale ale rețelelor mobile.

În mod particular, virtualizarea permite rularea funcțiilor O-DU și O-CU pe platforme COTS, reducând dependența de echipamente dedicate și facilitând capacitatea de procesare. În același timp, network slicing oferă cadrul necesar pentru a împărți aceeași infrastructură fizică în instanțe logice izolate, fiecare fiind optimizată pentru un anumit tip de serviciu 5G. [5]

2.4.1. Dezagregarea hardware-software și virtualizarea (NFV)

Dezagregarea reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale arhitecturii Open RAN și se referă la separarea componentelor software de cele hardware în cadrul infrastructurii de rețea. În arhitecturile tradiționale, funcțiile de rețea erau implementate în mod integrat, astfel încât atât în rețeaua de acces, cât și în rețeaua de bază, software-ul și hardware-ul formau blocuri închise, furnizate de regulă de același producător.

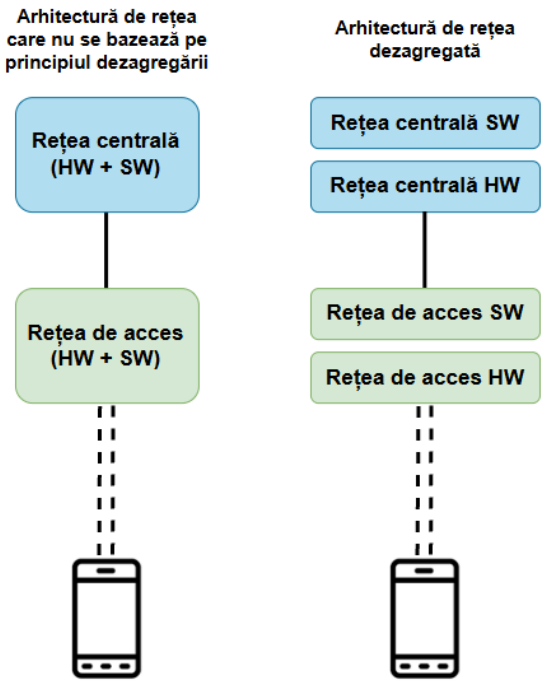


Figura 2.3. Comparație între o arhitectură de rețea care nu se bazeaza pe principiul dezagregarii și una dezagregată.

Această diferență este ilustrată sugestiv în Figura 2.3, unde arhitectura retelei care nu se bazeaza pe principiul dezagregarii este prezentată sub forma a două blocuri compacte, unul pentru Core Network și unul pentru Access Network, fiecare incluzând împreună partea de hardware și cea de software. În opoziție, arhitectura dezagregată separă explicit cele două dimensiuni, astfel încât atât în nucleul rețelei, cât și în rețeaua de acces, funcțiile software pot fi tratate independent de infrastructura hardware pe care rulează.

Prin această separare, software-ul poate fi dezvoltat, actualizat și orchestrat independent, în timp ce hardware-ul poate fi ales în funcție de cerințele de performanță, cost sau compatibilitate. În mod practic, acest model reduce dependența de un singur furnizor și permite integrarea unor componente provenite din ecosisteme diferite, aspect esențial pentru Open RAN.

Virtualizarea în Open RAN valorifică această dezagregare, permițând ca funcționalități critice ale rețelei, precum procesarea pachetelor de date sau gestionarea resurselor radio, să ruleze pe servere comerciale standard. Funcțiile tradiționale de rețea sunt transformate în funcții de rețea virtualizate, ceea ce facilitează gestionarea și scalarea dinamică a resurselor, optimizând latența și capacitatea de procesare. [14]

Un beneficiu major al acestei abordări este reducerea dependenței de echipamente hardware dedicate, ceea ce contribuie la scăderea costurilor operaționale și accelerează introducerea de noi funcționalități prin actualizări software, fără a fi necesară înlocuirea completă a infrastructurii fizice.

2.4.2. Network Slicing în mediul Open RAN

Network slicing reprezintă o tehnologie inovatoare care permite operatorilor de rețele să creeze rețele virtuale dedicate pe aceeași infrastructură fizică, fiecare rețea având caracteristici și parametri specifici în funcție de cerințele aplicației sau serviciului care o utilizează. Acest concept se bazează pe principiul segmentării rețelei, în care se poate aloca un segment (slice) de resurse pentru diferite tipuri de trafic, cum ar fi vehicule autonome sau servicii IoT, fiecare având nevoi distincte de lățime de bandă, latență sau fiabilitate.

În cadrul Open RAN, unde infrastructura de rețea este deschisă și flexibilă, network slicing își găsește o aplicabilitate deosebită, deoarece permite integrarea diverselor soluții și furnizori de echipamente și software într-un mod mai eficient și mai scalabil decât arhitecturile tradiționale. Slicing-ul rețelei este posibil datorită rețelelor definite prin software (SDN) și a tehnologiilor de virtualizare a rețelelor, care permit configurarea și gestionarea dinamică a acestor slice-uri în timp real. [12]

Acest lucru se traduce printr-o eficiență operațională crescută și un control mult mai fin asupra traficului de rețea, reducând costurile și îmbunătățind performanța. Un avantaj important este capacitatea de a susține mai multe cazuri de utilizare într-un mod izolat, astfel încât un tip de serviciu să nu afecteze performanța altuia, chiar dacă acestea împart aceleași resurse fizice. [16]

În mediul Open RAN, network slicing poate fi aplicat nu doar la nivelul rețelei centrale, ci și în zona RAN, prin alocarea de resurse radio. Integrarea cu componente precum RAN Intelligent Controller permite definirea de politici specifice per slice (de exemplu prioritizarea traficului sau limitarea resurselor pentru un slice best-effort), ceea ce crește gradul de adaptare al rețelei.

2.5. Inteligența Artificială și RAN Intelligent Controller (RIC)

Inteligența în rețelele Open RAN este strâns legată de integrarea algoritmilor de inteligență artificială și machine learning, care permit optimizarea continuă a parametrilor de rețea pe baza datelor colectate. Prin prelucrarea în timp real a informațiilor privind încărcarea celulelor, nivelul

interferențelor, mobilitatea utilizatorilor sau indicatorii de calitate a serviciului, AI poate ajusta dinamic puterea de transmisie, alocarea spectrului și resursele radio, contribuind direct la creșterea eficienței spectrale și la îmbunătățirea experienței utilizatorului final.

Un element central care materializează această inteligență în arhitectura Open RAN este RAN Intelligent Controller (RIC), definit ca un sistem software de control care se interpune între nivelul de management și elementele O-RU, O-DU și O-CU. RIC-ul colectează măsurători și indicatori de performanță din RAN, rulează algoritmi de analiză și învățare automată și aplică politici de optimizare automată asupra rețelei. Acest fapt transformă procesul de configurare static într-un mecanism dinamic și adaptiv. [14]

În cadrul specificațiilor O-RAN, RIC-ul este împărțit conceptual în două componente logice: near-real-time RIC, care operează la scări de timp cuprinse între 10 ms și 1 s și acționează prin xApp-uri asupra DU-urilor și CU-urilor, respectiv non-real-time RIC, care funcționează la intervale mai mari de 1 s, prin aplicații orientate spre analiză și optimizare pe termen mediu și lung. Near-RT RIC se ocupă de decizii de finețe, precum optimizarea handover-urilor sau prioritizarea traficului pentru anumite slice-uri, în timp ce non-RT RIC gestionează aspecte precum configurarea globală a rețelei sau orchestrarea funcțiilor virtualizate. [13]

Prin combinarea AI cu NFV, sistemul devine nu doar flexibil, ci și capabil de auto-optimizare. De exemplu, pe baza predicțiilor de trafic, resursele asociate unor DU virtualizate pot fi crescute sau reduse automat, anumite celule pot fi trecute în mod de economisire a energiei, iar parametrii de configurare radio pot fi ajustați pentru a reduce interferențele, fără intervenție umană directă. În acest sens, RIC-ul joacă rolul de orchestrator inteligent al acestor mecanisme, asigurând coordonarea între diferitele aplicații de control și evitând conflictele între obiective. [14]

2.6 Interoperabilitatea Multi-Vendor

Interoperabilitatea între diferiți furnizori de echipamente și soluții software este unul dintre obiectivele cheie ale arhitecturii Open RAN. Aceasta presupune ca echipamentele și componentele software dezvoltate de producători diferiți să funcționeze împreună fără probleme, respectând standardele și protocoalele comune definite de O-RAN Alliance. Interoperabilitatea permite operatorilor să construiască rețele personalizate, alegând componentele care se potrivesc cel mai bine cerințelor lor operaționale, fără a fi restricționați de un ecosistem închis. Un efect direct al interoperabilității multi-vendor este reducerea fenomenului de vendor lock-in, prin care operatorii erau constrânși să achiziționeze întreaga soluție RAN de la un singur furnizor. Într-o arhitectură Open RAN, operatorul poate alege, de exemplu, o unitate radio de la un producător, o soluție software de la un altul și o rețea centrală de la un al treilea, atâta timp cât toate respectă aceleași specificații de interfață. [15]

Prin deschiderea interfețelor cheie, în special Open Fronthaul între O-RU și O-DU, Open Midhaul între O-DU și O-CU și Open Backhaul între O-CU și 5G Core se creează ideile tehnice de bază pentru ca echipamente și soluții software multi-vendor să comunice coerent. Standardizarea acestor interfețe are rolul de a înlocui legăturile proprietare, specifice fiecărui producător, cu protocoale documentate public, permițând interoperabilitatea între componente

realizate independent. În practică, interoperabilitatea multi-vendor nu înseamnă doar ca legătura dintre două echipamente să fie stabilă, ci și ca funcționalități avansate precum MIMO masiv, beamforming sau network slicing în RAN să funcționeze coerent. [15]

Pe de altă parte, interoperabilitatea multi-vendor introduce și provocări semnificative. Integrarea echipamentelor de la furnizori diferiți necesită procese riguroase de testare și validare, precum și capabilități solide de integrare de sistem. Standardele nu acoperă toate detaliile de implementare, iar interpretările ușor diferite pot conduce la incompatibilități, care se manifestă sub forma unor probleme de performanță, de sincronizare sau de stabilitate.

Cu toate acestea, beneficiile pe termen lung ale unei arhitecturi multi-vendor fac ca interoperabilitatea să fie considerată un pilon esențial al conceptului Open RAN. Prin standardizarea interfețelor, industria telecom încearcă să transforme interoperabilitatea multi-vendor dintr-o provocare tehnică într-o caracteristică de bază a rețelelor 5G.

2.7 Securitatea în rețelele Open RAN

Arhitectura Open RAN aduce beneficii importante în lumea rețelelor, însă aceste avantaje sunt însoțite și de noi provocări de securitate. În comparație cu arhitecturile RAN tradiționale, în care majoritatea componentelor sunt dezvoltate și integrate de un singur furnizor, Open RAN introduce mai multe interfețe deschise, mai multe componente software și un grad mai ridicat de virtualizare. Din acest motiv, securitatea într-o rețea Open RAN nu mai poate fi privită doar din perspectiva protejării unei stații de bază, ci trebuie abordată la nivelul întregului ecosistem.

Un prim aspect important este legat de utilizarea serverelor COTS și a platformelor virtualizate pentru implementarea funcțiilor RAN. Într-o arhitectură Open RAN, o parte semnificativă a procesării este mutată din echipamente dedicate către servere standard, care rulează de regulă Linux, hipervizoare, containere și alte componente software. Această mutare aduce avantaje de cost și scalabilitate, dar introduce și riscuri tipice mediilor cloud, precum vulnerabilități de sistem de operare, erori de configurare sau containere și dependențe software compromise. [12]

O a doua categorie de riscuri este asociată interfețelor deschise, care reprezintă una dintre caracteristicile definitorii ale O-RAN. Acestea permit interoperabilitatea dintre componente, însă creează în același timp noi puncte în care pot apărea atacuri de tip interceptare, falsificare a mesajelor sau denial-of-service (DoS). În special Open Fronthaul este o interfață critică, deoarece transportă trafic sensibil între O-RU și O-DU și trebuie să respecte constrângeri stricte de latență și sincronizare. În practică, una dintre dificultăți este că anumite mecanisme de protecție, pot introduce o penalizare de performanță nedorită, ceea ce face ca utilizatorii finali să fie tentați să reducă nivelul de securizare pentru a obține latența și debitul dorit. Astfel, apare un compromis delicat între cerințele de securitate și cerințele de performanță, compromis care trebuie gestionat cu atenție în funcție de tipul de serviciu oferit. [14]

Un alt domeniu sensibil este reprezentat de componenta RIC introdusă de arhitectura O-RAN și aplicațiile de tip xApp/rApp. Din punct de vedere funcțional, aceste aplicații permit optimizarea dinamică a rețelei pe baza unor politici automate sau a unor algoritmi de inteligență artificială și învățare automată. Din punct de vedere al securității, însă, ele adaugă o altă categorie de riscuri: un xApp compromise sau proiectat gresit poate lua decizii eronate privind alocarea

resurselor radio, prioritizarea utilizatorilor sau managementul interferențelor. Într-un asemenea context, riscul nu mai este reprezentat exclusiv de atacurile asupra infrastructurii de rețea, ci și de compromiterea mecanismelor de optimizare care controlează și coordonează funcționarea acesteia.

Securitatea Open RAN este complicată și de caracterul multi-vendor al ecosistemului. Cu alte cuvinte, securitatea individuală a fiecărei componente nu garantează securitatea întregului sistem. Procesul de integrare poate introduce vulnerabilități suplimentare atunci când mecanismele de autentificare, gestionare a certificatelor sau control al accesului nu sunt implementate într-un mod unitar la nivelul întregii arhitecturi. [12]

Din perspectivă practică, protejarea unei rețele Open RAN presupune mai multe măsuri complementare. În primul rând, este necesară securizarea infrastructurii COTS și a mediului virtualizat prin update-uri ale sistemelor Linux, management riguros al identităților și accesului și monitorizare continuă a vulnerabilităților. În al doilea rând, interfețele deschise trebuie protejate prin mecanisme de criptare și integritate adaptate constrângerilor de latență ale fiecărei interfețe. În al treilea rând, xApp-urile și rApp-urile trebuie tratate similar unor componente software critice. Prin evaluarea înainte de integrare, izolarea corespunzătoare și supunerea la anumite politici stricte, sistemul este asigurat din punct de vedere al securității.

Capitolul 3 - Proiectarea și implementarea arhitecturii experimentale 5G Standalone

3.1 Descrierea topologiei și a schemei bloc a rețelei de testare

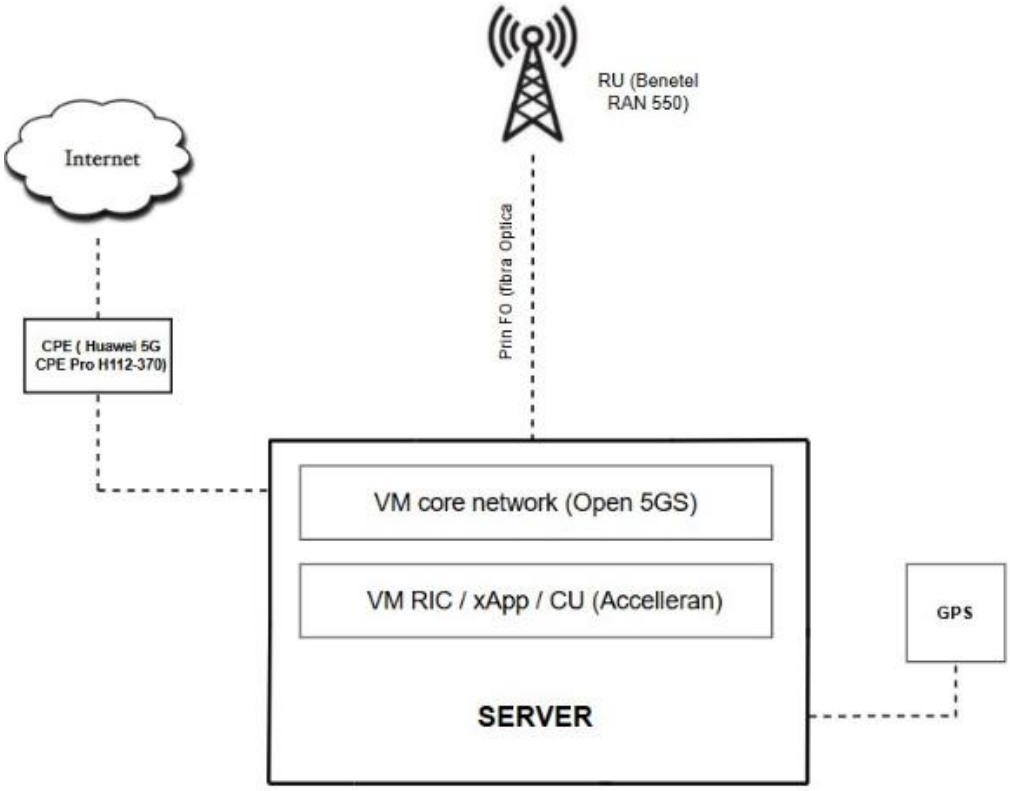


Figura 3.1. Schema bloc a retelei 5G Open RAN

Pentru a valida principiile teoretice ale Open RAN și a demonstra fezabilitatea sa practică, această lucrare detaliază implementarea unei rețele experimentale 5G SA.

Obiectivul central este de a demonstra interoperabilitatea multi-vendor într-un scenariu realist de laborator, iar arhitectura este ilustrată în Figura 3.1. Elementul central al implementării este un server comercial care, prin intermediul virtualizării, consolidează majoritatea funcțiilor logice ale rețelei. Pe acest server rulează soluția software de la Accelleran, funcționând ca o unitate virtuală în bandă de bază (vBBU) ce integrează funcțiile de unitate centralizată, unitate distribuită și un controler inteligent al RAN (RIC).

Această unitate vBBU comunică prin interfața Open Fronthaul, implementată peste o conexiune de fibră optică cu unitatea radio Benetel RAN550.

Pe același server este găzduită și rețeaua centrală, implementată prin soluția open-source Open5GS. Funcțiile nucleului (AMF, SMF, UPF și UDM) sunt rulate în mediu virtualizat și reproduc arhitectura bazată pe servicii (SBA) definită de 3GPP, asigurând operarea în mod Standalone, independent de o infrastructură 4G.

Infrastructura este completată de două componente externe esențiale. Conectivitatea de tip backhaul este asigurată de un echipament Huawei 5G CPE Pro, care realizează legătura dintre serverul pe care rulează Open5GS și internet. Sincronizarea precisă a sistemului este furnizată printr-o sursă GPS, utilizată pentru alinierea temporală a unității radio cu funcțiile de bandă de bază virtualizate.

Validarea performanțelor ansamblului se realizează cu ajutorul unui terminal mobil comercial Motorola Edge 50 Pro. Acesta suportă nativ 5G Standalone în banda n78 și este folosit atât pentru atașarea la rețeaua privată, cât și pentru generarea și monitorizarea traficului de date, simulând experiența unui utilizator final într-o arhitectură Open RAN multi-vendor. [17]

Astfel, schema bloc din Figura 3.1, evidențiază un lanț complet de comunicație 5G SA: de la terminalul mobil, prin unitatea radio Benetel RAN550 și funcțiile virtualizate de la Accelleran, până la nucleul 5G Open5GS și, în final, către rețelele externe prin gateway-ul Huawei 5G CPE Pro. Această topologie, bazată pe un singur server COTS și pe interfețe deschise, oferă un cadru flexibil pentru testarea performanțelor și a interoperabilității în mediul Open RAN.

3.2 Infrastructura hardware utilizată

3.2.1. Unitatea Radio comercială: Benetel RAN

Unitatea radio utilizată în arhitectura experimentală este modelul Benetel RAN550 evidențiată în Figura 3.2, un echipament comercial de interior (indoor) proiectat special pentru rețele 5G NR și pentru scenarii de tip Open RAN. Aceasta reprezintă punctul fizic de contact dintre terminalul utilizatorului și restul lanțului de comunicație, asigurând conversia dintre semnalele radio și fluxurile de date transportate prin interfața optică de fronthaul către unitatea distribuită virtualizată.

Unul dintre aspectele esențiale ale acestui echipament este conformitatea sa deplină cu specificațiile O-RAN Alliance. Benetel RAN550 suportă interfața O-RAN Fronthaul pentru split-ul funcțional 7.2x, ceea ce înseamnă că funcțiile stratului fizic sunt împărțite între RU și DU conform modelului adoptat de O-RAN, iar comunicarea cu vDU-ul software Accelleran se face printr-un protocol standardizat, independent de implementarea fiecărei părți. [17]

Din punct de vedere al performanței radio, dispozitivul oferă capabilități avansate. Acesta operează în banda de frecvență 5G n78, acoperind intervalul 3.3 – 3.8 GHz și n79, acoperind intervalul 4.6 - 4.9 GHz. De asemenea, suportă o lățime de bandă instantanee de până la 100 MHz. Pentru scenariul de laborator analizat în această lucrare, unitatea a fost configurată să opereze în banda n78, în regim TDD, cu lățime de bandă de 100 MHz. [17]

Benetel RAN550 integrează o configurație de antene interne MIMO 4T4R (4 emițătoare, 4 receptoare), esențială pentru atingerea unor debite ridicate și pentru îmbunătățirea

legăturii radio în scenarii indoor. Această arhitectură MIMO permite transmiterea simultană a mai multor fluxuri de date, contribuind la creșterea eficienței spectrale și la obținerea unor valori de throughput comparabile cu rețelele comerciale 5G. În cadrul campaniei de măsurători, combinația dintre lățimea de bandă de 100 MHz și configurația 4T4R a permis atingerea unor valori care ar putea fi influențate mai degrabă de procesarea software de pe server decât de limitările hardware ale RU. [17]

Din punctul de vedere al puterii de emisie, unitatea oferă o putere (EIRP - Effective Isotropic Radiated Power) de aproximativ 2 W (33 dBm), suficientă pentru a asigura o acoperire robustă în scenarii indoor de laborator. Consumul energetic tipic al echipamentului este de aproximativ 40 W, ceea ce îl face adecvat pentru utilizare în medii de laborator sau în implementări comerciale indoor. [17]



Figura 3.2. Unitatea radio în configurație de laborator

3.2.2. Serverul de procesare de bandă de bază (COTS)

Trecerea de la arhitecturile RAN tradiționale la Open RAN presupune renunțarea la echipamentele hardware proprietare, de tip black-box, în favoarea unor echipamente de calcul de uz general, pe care funcțiile de rețea sunt implementate software. În arhitectura experimentală analizată, acest principiu se materializează prin utilizarea unui server, care preia integral sarcinile de procesare ale rețelei. Prin intermediul tehnologiilor de virtualizare resursele fizice ale serverului

sunt alocate mașinilor virtuale dedicate, ce găzduiesc atât stiva radio virtualizată (vRAN) – reprezentată de soluția Accelleran (vDU, vCU și RIC) – cât și nucleul de rețea 5G Core, implementat prin platforma Open5GS. [13]

Din această perspectivă, serverul COTS devine centrul de comandă al întregului ecosistem de laborator, consolidând funcții logice care, într-o arhitectură clasică, ar fi fost nevoie de echipamente hardware complet separate. Virtualizarea permite rularea pe aceeași platformă fizică a funcțiilor sensibile la latență și a celor de control și semnalizare (vCU, RIC și funcțiile 5GC), menținând în același timp o separare clară la nivel de resurse și de administrare.[18]

Din punct de vedere fizic, așa cum se observă în Figura 3.3, serverul prezintă un format standardizat de tip rack-mountable.. Echipamentul este dotat cu plăci de rețea de înaltă performanță (NICs), esențiale pentru gestionarea eficientă a traficului 5G și pentru interconectarea cu restul topologiei. Conectivitatea serverului este asigurată prin trei interfețe externe critice:

- Interfața Open Fronthaul (Split 7.2x), realizată prin conexiune de fibră optică către unitatea radio Benetel RAN550, dimensionată la 10 Gbps pentru a asigura lățimea de bandă și latența necesare schimbului de date.

- Interfața de sincronizare, reprezentată de conexiunea la sursa GPS, esențială pentru alinierea precisă a cadrelor de timp în regimul TDD utilizat în banda n78.

- Interfața de backhaul, constituită de legătura de date către echipamentul Huawei 5G CPE, care facilitează ieșirea traficului către internet și către serverele de testare utilizate în campania de măsurători.

Utilizarea unui server COTS pentru procesarea funcțiilor radio, în special a celor de timp real (cum sunt straturile MAC/RLC din vDU), introduce cerințe stricte de execuție și programare a resurselor. Deoarece serverul gestionează simultan mai multe mașini virtuale și procese auxiliare, partajarea resurselor hardware poate introduce mici variații ale timpilor de răspuns (Jitter), fenomen specific mediilor virtualizate. Cu toate acestea, performanțele obținute în etapa de testare au demonstrat că puterea de calcul a serverelor comerciale moderne reușește să prioritizeze eficient procesele de timp real. Sistemul a susținut stabil debite specifice tehnologiei 5G, demonstrând că flexibilitatea oferită de procesarea software nu compromite calitatea serviciului, atâta timp cât resursele de calcul sunt gestionate corect. [13]



Figura 3.3. Server COTS utilizat pentru găzduirea funcțiilor virtualizate

3.2.3. Modulul de sincronizare (Sursă GPS)

Într-o arhitectură 5G bazată pe TDD și pe split-ul funcțional 7.2x, sincronizarea precisă între unitatea radio (O-RU) și unitatea distribuită (vDU) devine un element critic pentru funcționarea corectă a sistemului. Pentru a asigura această sincronizare, infrastructura experimentală include un modul de sincronizare extern. Acesta furnizează referința de timp și frecvență necesară atât pentru RU, cât și pentru serverul COTS ce găzduiește funcțiile virtualizate de bandă de bază. Modulul este conectat direct la server și la echipamentele de rețea relevante.

Rolul principal al sursei GPS este de a genera un semnal de referință stabil, utilizat pentru alinierea cadrului de timp în transmisia TDD. În scenariul implementat, dowlink-ul și uplink-ul folosesc aceeași frecvență în banda n78, dar pe intervale de timp alternate, ceea ce face ca orice eroare de sincronizare dintre RU și vDU să conducă la interferențe între sloturile de emisie și recepție. Experimentele desfășurate au arătat că funcționarea stabilă a sistemului depinde strict de calitatea semnalului de sincronizare, iar perturbarea sau absența acestuia a dus rapid la pierderea conexiunii sau la scăderea drastică a vitezelor de transfer. [13]

În arhitectura de laborator, modulul GPS este conectat la serverul COTS printr-o interfață dedicată, astfel încât software-ul de vRAN și componentele de rețea să poată utiliza sincronizarea în mod direct. Această configurare a permis sistemului să mențină o latență medie și un jitter reduse, ceea ce a contribuit la stabilitatea legăturii radio.

3.3. Arhitectura software și virtualizarea funcțiilor de rețea

3.3.1. Soluția stivei radio virtualizate: Accelleran (vCU, vDU, RIC)

În arhitectura experimentală implementată, funcțiile de procesare în bandă de bază sunt realizate integral software, printr-o unitate virtuală de tip vBBU furnizată de Accelleran. Această platformă integrează într-o singură soluție logică atât funcțiile de unitate distribuită și centralizată, cât și un controler inteligent al RAN, permițând ca întregul comportament al stației de bază 5G să fie configurat și actualizat la nivel de software, pe serverul COTS descris anterior.

Din punct de vedere funcțional, stiva Accelleran este împărțită în două blocuri principale, corespunzătoare DU și CU. Componenta vDU se ocupă de procesarea în timp real a straturilor inferioare ale stivei de protocoale radio, acolo unde cerințele de latență sunt cele mai stricte. În această zonă sunt implementate funcțiile asociate straturilor MAC și RLC, împreună cu partea superioară a stratului fizic (High-PHY) aferent split-ului 7.2x. VDU-ul gestionează planificarea resurselor radio, multiplexarea fluxurilor de date ale utilizatorilor și dialogul cu RU prin interfața O-RAN Fronthaul. [18]

Această separare clară între vDU și vCU permite scalarea independentă a funcțiilor, de exemplu creșterea numărului de instanțe DU pentru a deservi mai multe celule, fără a modifica partea de control.

Un element distinctiv al soluției Accelleran este integrarea unui controler inteligent RIC direct în platformă. Această componentă oferă un cadru pentru rularea de aplicații de optimizare (xApp-uri) care pot monitoriza în timp real indicatori precum încărcarea celulei, nivelul de interferență sau calitatea legăturii radio și pot ajusta corespunzător parametrii ai RAN-ului. În configurația actuală de laborator, RIC-ul nu este folosit pentru optimizări complexe, dar prezența lui confirmă faptul că arhitectura este pregătită pentru integrarea unor algoritmi de AI/ML în etape ulterioare, fără schimbări majore de infrastructură. [18]

Din perspectiva interoperabilității, combinația Benetel RAN550 cu Accelleran vBBU și cu Open5GS demonstrează în practică posibilitatea de a combina o unitate radio hardware cu o stivă radio complet virtualizată și cu un nucleu open-source, toate provenind de la furnizori diferiți.

3.3.2 Rețeaua centrală: Open5GS

Din punct de vedere practic, Open5GS este instalat într-o mașină virtuală dedicată, separată de instanța care găzduiește stiva radio Accelleran. Această separare permite administrarea independentă a nucleului și a vRAN-ului, facilitând actualizările de software și simplifică procesul de depanare. Mașina virtuală Open5GS oferă toate blocurile logice necesare pentru autentificarea utilizatorilor, gestionarea sesiunilor și rutarea traficului de date către rețelele externe.[10]

Integrarea dintre stiva radio Accelleran și nucleul Open5GS se realizează prin interfața standardizată dintre vCU și 5GC. Din perspectiva Accelleran, nucleul este vizibil ca un 5G Core compatibil 3GPP, iar din perspectiva Open5GS, vCU se comportă ca un gNB care respectă aceleași

specificații de semnalizare și de transport. [10]

Pentru scenariul de laborator, baza de date a Open5GS a fost configurată manual cu profilul abonatului utilizat la testare. Parametrii de identificare ai cartelei SIM, precum IMSI și cheile de autentificare, au fost introduși în sistem astfel încât terminalul mobil să poată fi recunoscut, autentificat și atașat la rețeaua privată 5G SA.

Un alt rol important al Open5GS în topologia de laborator este gestionarea interconectării cu internetul. Funcția UPF asigură rutarea pachetelor dintre rețeaua de acces radio și backhaul-ul furnizat de echipamentul Huawei 5G CPE Pro, astfel încât traficul generat de terminalul de testare să poată fi direcționat către internet. [10]

3.4. Echipamentele utilizator (UE) și conectivitatea backhaul

Pentru a evalua realist performanțele arhitecturii 5G Open RAN implementate, este necesară atât prezența unor echipamente de utilizator (User Equipment – UE) compatibile cu modul Standalone, cât și asigurarea unei conexiuni de backhaul suficient de robuste către internet. În acest context, infrastructura experimentală utilizează un smartphone comercial Motorola Edge 50 Pro, respectiv un router Huawei 5G CPE Pro, fiecare având un rol distinct în lanțul de comunicație.

Terminalul mobil este utilizat pentru atașarea la rețeaua privată 5G SA, generarea de trafic de date și monitorizarea parametrilor radio, simulând experiența unui utilizator final într-o rețea comercială. Echipamentul Huawei 5G CPE Pro îndeplinește rolul de gateway între rețeaua experimentală și internet, asigurând backhaul-ul necesar pentru teste de performanță relevante. Acesta oferă o conexiune de mare viteză către operatorul comercial de 5G și este dimensionat astfel încât să nu devină un factor limitativ pentru throughput-ul măsurat în rețeaua Open RAN. [19]

3.4.1. Terminalul mobil de testare: Motorola Edge 50 Pro

Terminalul utilizat pentru testarea rețelei 5G Open RAN este un smartphone comercial Motorola Edge 50 Pro, echipat cu suport nativ pentru 5G Standalone în banda n78. Alegerea unui dispozitiv de acest fel permite evaluarea performanțelor sistemului într-un scenariu cât mai apropiat de utilizarea reală, fără a recurge la echipamente de test specializate.

Motorola Edge 50 Pro a fost folosit atât ca generator de trafic, cât și ca instrument de monitorizare a parametrilor radio. În timpul sesiunilor de test, terminalul a fost plasat la o distanță de aproximativ 1–3 metri față de unitatea radio Benetel RAN550, în condiții de vizibilitate directă. Folosirea unui terminal comercial are și avantajul de a permite observarea directă a comportamentului rețelei din perspectiva utilizatorului final: stabilitatea conexiunii, timpul de atașare, variațiile de viteză între sesiuni și reacția sistemului la schimbări de încărcare.



Figura 3.4. Terminalul mobil Motorola Edge 60 Pro

3.4.2. Echipamentul gateway: Router Huawei 5G CPE Pro

Conectivitatea de tip backhaul a rețelei experimentale este asigurată printr-un router Huawei 5G CPE Pro (model H122-373), ilustrat în figura de mai sus. Acest echipament funcționează ca gateway între nucleul 5G Open5GS și internet, oferind o legătură către rețeaua comercială a operatorului mobil și permițând astfel evaluarea performanțelor arhitecturii. [19]

Routerul este echipat cu chipsetul Balong 5000, care suportă atât moduri 5G NSA, cât și 5G SA și acoperă o gamă largă de benzi de frecvență, inclusiv banda n78 utilizată și de rețeaua prezentată. Din punct de vedere al capabilităților de transmisie, dispozitivul poate atinge viteze teoretice de până la aproximativ 3,6 Gbps pe downlink în rețele 5G, ceea ce garantează că legătura de backhaul nu devine un factor limitativ în campania de teste. [19]

La nivel de integrare, Huawei 5G CPE Pro este conectat printr-o interfață Ethernet la serverul COTS. Această configurație permite utilizarea de servicii și servere externe pentru evaluarea performanțelor, fără a fi necesară o infrastructură separată.



Figura 3.5. CPE Huawei 5G CPE Pro H112 373

Capitolul 4 - Metodologia de testare, rezultate experimentale și analiza performanțelor

4.1 Metodologia de testare și definirea scenariului experimental

Metodologia de testare a fost concepută pentru a evalua performanțele arhitecturii 5G Open RAN într-un scenariu controlat, dar cât mai apropiat de condițiile reale de utilizare. Obiectivul principal al campaniei de măsurători a fost validarea funcționării stabile a rețelei 5G Standalone multi-vendor, urmărind, în același timp, indicatori de calitate a serviciului (QoS) relevanți pentru un astfel de sistem: debitul de date pe downlink și uplink, latența și variația acesteia (jitter).



Figura 4.1. Caracteristicile terminatului mobil

Testele au fost realizate în laboratorul facultății, utilizând arhitectura descrisă în capitolul anterior. Configurația fizică a fost aleasă astfel încât terminalul mobil Motorola Edge 50 Pro să se afle în condiții de vizibilitate directă (Line-of-Sight) față de unitatea radio, la o distanță de aproximativ 1–3 metri, minimizând astfel influența factorilor de propagare. Această amplasare a urmărit reducerea fenomenelor de propagare multicale (multipath) și a atenuării semnalului, astfel încât valorile măsurate să reflecte capacitatea reală a lanțului de comunicație Open RAN (RU – vBBU – nucleu), și nu degradările introduse de canalul radio. Totodată, proximitatea dintre unitatea radio și server a permis menținerea unei legături fronthaul scurte, pe fibră optică, reducând la minimum potențialele surse de interferență.

În Figura 4.1 sunt prezentate informațiile despre terminalul mobil utilizat în teste, extrase din meniul de service al acestuia. Din această captură se pot evidenția câțiva parametri esențiali pentru definirea scenariului experimental:

- Rețeaua actuală este afișată ca „accelleran-core-1", ceea ce confirmă faptul că terminalul este atașat la rețeaua privată implementată în laborator, și nu la o rețea comercială publică; suplimentar, dezactivarea roaming-ului și starea „Conectat" a serviciului de date indică faptul că terminalul operează ca abonat propriu (home) în cadrul acestei rețele.

- Tipul rețelei de date este indicat ca „NR_SA", iar în zona de configurare a tipului preferat de rețea este selectată opțiunea „NR only", aspect care dovedește că toate procedurile se desfășoară exclusiv prin infrastructura 5G Standalone, fără sprijinul rețelei LTE.

- Indicatorii specifici modului Non-Standalone — „Disponibil EN-DC (NSA)" și „Disponibil NR (NSA)" — au valoarea „false", confirmând că mecanismele de conectivitate dual asociate arhitecturii NSA nu sunt utilizate și că terminalul funcționează într-un regim 5G Standalone pur.

- Valoarea puterii semnalului a fost de -66 dBm. Într-o rețea mobilă, valorile situate în intervalul -60 dBm și -70 dBm sunt considerate ideale, iar acest nivel se explică prin scenariul de testare indoor, cu vizibilitate directă, unde atenuarea este minimă. Stabilitatea semnalului la acest nivel a permis sistemului să aloce resurse maxime pentru transferul de date.

- Parametrii de utilizator, precum IMSI-ul și profilul utilizatorului („motorolaedge50pro"), evidențiază faptul că abonatul a fost configurat manual în nucleul Open5GS, iar terminalul este recunoscut explicit de rețeaua privată, fiind astfel autorizat să acceseze serviciile acesteia.

Procedura de testare a urmat aceiași pași pentru fiecare sesiune de măsurători, pentru a asigura compararea rezultatelor. După pornirea echipamentelor și verificarea sincronizării GPS la nivelul infrastructurii, o condiție critică pentru funcționarea corectă a unității radio în regim TDD, terminalul era conectat la rețea, iar în meniul de service se confirma faptul că parametrul „Tipul rețelei de date" indică „NR_SA" și că banda utilizată corespunde configurației n78. Ulterior, se lansează aplicațiile de test (instrumente de măsurare a vitezei și a latenței), care generau trafic simultan pe downlink și uplink, pe o durată suficientă pentru stabilizarea valorilor.

Pentru a obține un set de date relevant din punct de vedere statistic, întregul proces a fost repetat în 11 sesiuni succesive, ale căror rezultate vor fi centralizate și analizate în secțiunea următoare.

4.2 Analiza rezultatelor experimentale

Pentru evaluarea performanțelor arhitecturii 5G Open RAN implementate, s-a realizat o campanie de 11 sesiuni consecutive de testare, în condițiile scenariului experimental descris în secțiunea 4.1. În cadrul fiecărei sesiuni au fost măsurate valorile maxime și medii ale vitezei de descărcare (downlink), ale vitezei de încărcare (uplink), precum și ale latenței și ale jitter-ului, utilizând aplicații dedicate de tip „speed test" rulate pe terminalul Motorola Edge 50 Pro. Repetarea măsurătorilor pe un număr ridicat de sesiuni a permis surprinderea atât a performanțelor de vârf ale sistemului, cât și a variabilității acestuia în regim de funcționare continuă.

Rezultatele agregate sunt sintetizate în tabelul 4.1, care evidențiază consistența comportamentului sistemului pe parcursul întregii campanii de măsurători.

Nr. crt	Downlink max Mb/s	Downlink mediu Mb/s	Uplink max Mb/s	Uplink mediu Mb/s	Latență medie (ms)	Latență maximă (ms)	Jitter (ms)
1	438.89	284.88	48.65	36.73	31	38	16
2	357.49	226.78	36.88	32.98	31	41	19
3	490.52	356.21	33.49	23.35	43	53	25
4	481.37	297.57	43.31	32.32	39	47	13
5	477.22	232.83	45.79	40.8	34	43	13
6	453.67	287.53	34.51	32.44	36	43	12
7	486.28	328.67	33.09	28.12	32	43	19
8	468.86	337.4	41.14	36.5	35	42	9
9	488.61	380.65	43.89	37.46	38	42	8
10	481.4	237.17	34.4	24.21	36	46	16
11	450.76	290.24	38.35	34.16	28	39	19

Tabelul 4.1. Rezultate experimentale

Așa cum se observă din tabelul 4.1, viteza maximă pe downlink a atins valoarea de 490,52 Mbps, în timp ce valorile medii pe descărcare s-au situat predominant în intervalul 280–380 Mbps. Această diferență între valorile de vârf și cele medii se datorează implementărilor virtualizate

(vRAN), în care procesarea semnalului în timp real se realizează integral software, pe un server COTS, fiind astfel sensibilă la încărcarea procesorului. Pe uplink, vitezele maxime au depășit 60 Mbps în anumite sesiuni, iar valorile medii s-au încadrat în general între 24 și 40 Mbps. Asimetria pronunțată dintre downlink și uplink este explicabilă prin natura duplex cu diviziune în timp (TDD) a benzii n78, în care intervalele de timp alocate căii descendente sunt preponderente față de cele rezervate căii ascendente.

În privința timpului de răspuns, latența medie s-a menținut în majoritatea cazurilor în intervalul 30–40 ms, în timp ce jitter-ul a rămas la niveluri reduse, sub 20 ms pentru cea mai mare parte a testelor. Aceste valori indică faptul că arhitectura implementată este capabilă să susțină stabil un serviciu de tip eMBB în scenariu indoor, comparabil ca ordin de mărime cu soluțiile comerciale.

Pentru o reprezentare vizuală a rezultatelor sintetizate în tabelul 4.1, debitele înregistrate pe parcursul celor 11 sesiuni au fost reprezentate grafic, separat pentru cele două căi de transmisie. Figura 4.2 ilustrează debitul pe downlink, comparând valorile maxime și medii din fiecare sesiune. Se remarcă faptul că valorile maxime se mențin într-o bandă îngustă, în jurul a 440–490 Mbps, în timp ce mediile fluctuează vizibil mai mult, un contrast care confirmă grafic explicația oferită anterior privind sensibilitatea procesării software la încărcarea serverului.

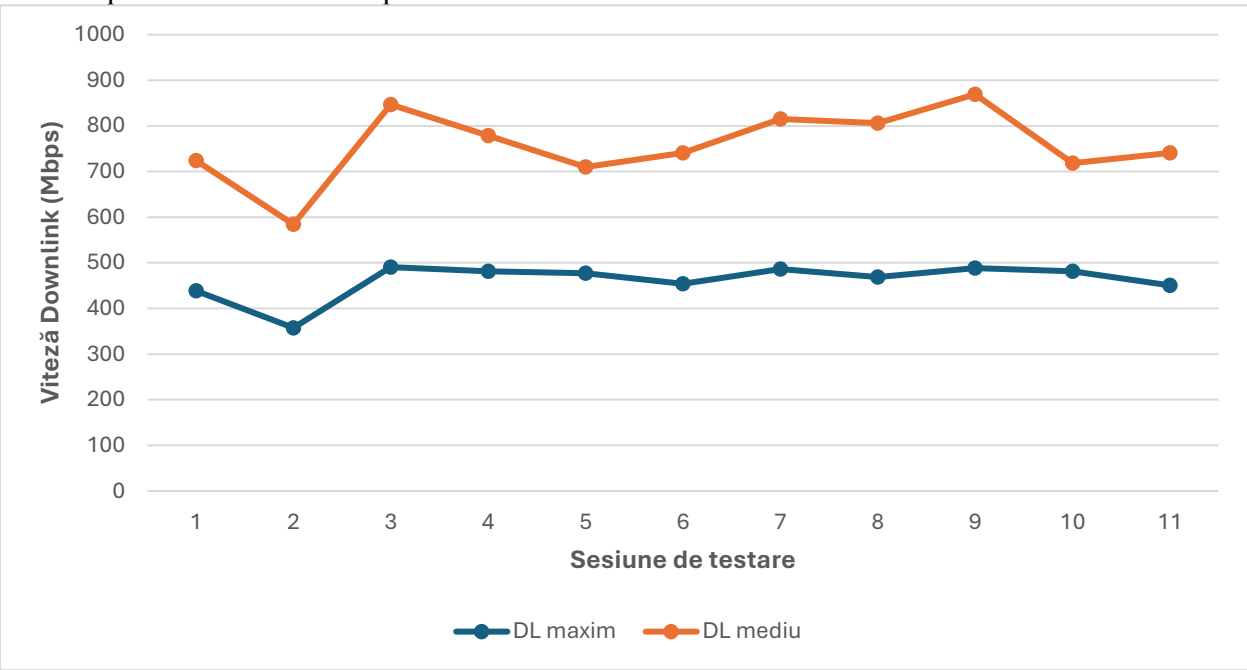


Figura 4.2. Debitul pe downlink (valori maxime și medii) pe parcursul celor 11 sesiuni de testare

Figura 4.3 prezintă, în aceeași manieră, debitul pe uplink. Valorile maxime se situează preponderent în intervalul aproximativ 33–49 Mbps, cu un punct de vârf în prima sesiune, în timp

ce mediile rămân relativ apropiate de acestea. Nivelul absolut mai redus față de downlink reflectă configurația TDD a benzii n78, discutată anterior, însă regularitatea valorilor de la o sesiune la alta indică un comportament stabil și predictibil al căii ascendente pe parcursul întregii campanii.

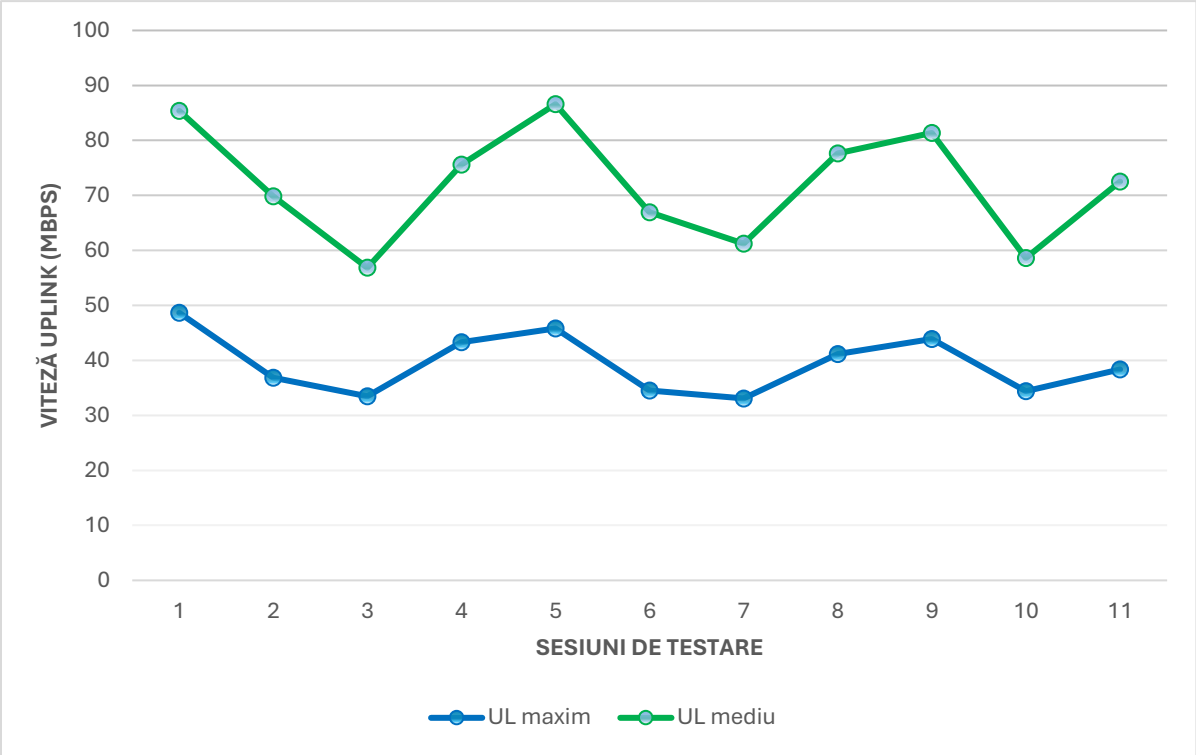


Figura 4.3. Debitul pe uplink (valori maxime și medii) pe parcursul celor 11 sesiuni de testare

Comportamentul temporal al rețelei este redat în Figura 4.4, care reunește latența medie, latența maximă și jitter-ul. Cele trei mărimi rămân în limite restrânse pe întreaga campanie, latența maximă sub 53 ms, iar jitter-ul sub 25 ms, fără variații bruște de la o sesiune la alta, ceea ce indică vizual stabilitatea timpului de răspuns al sistemului.

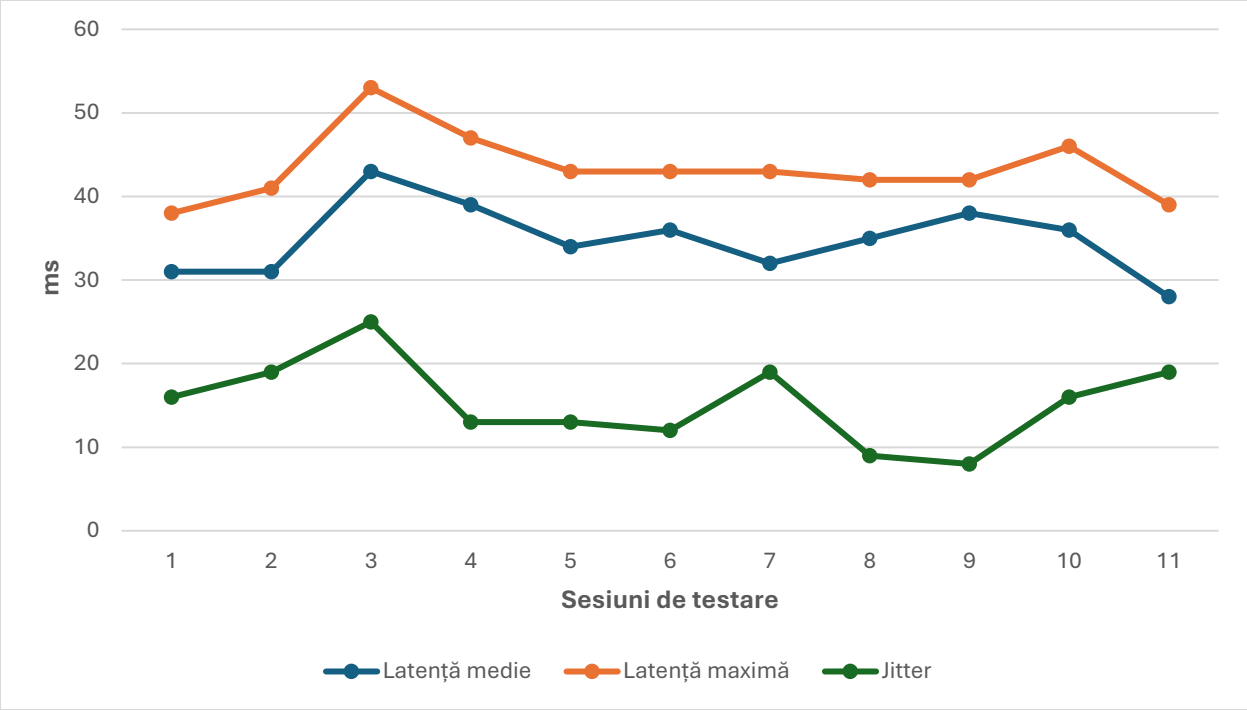


Figura 4.4 Latența medie, latența maximă și jitter-ul pe parcursul celor 11 sesiuni de testare

Pentru a ilustra un caz reprezentativ de performanță maximă pe downlink, în Figura 4.5 este prezentat un rezultat obținut cu aplicația nPerf, în care debitul pe descărcare a atins valoarea de 490,52 Mbps. În partea inferioară a capturii sunt afișate, de asemenea, informații privind tehnologia utilizată și operatorul, fiind confirmat faptul că testul a fost realizat în modul „5G (SA)", pe o rețea identificată ca „Accelleran". Acest detaliu este relevant pentru validarea arhitecturală, întrucât atestă că debitul măsurat a fost obținut integral prin lanțul Open RAN implementat, și nu printr-o eventuală conexiune la o rețea comercială.

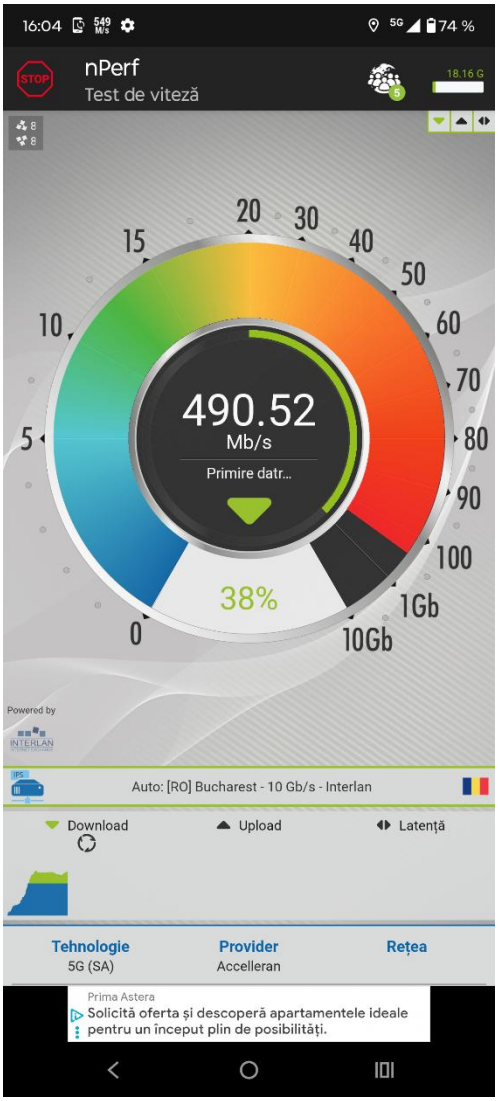


Figura 4.5 Rezultatul testului cu aplicația nPerf, indicând un debit maxim pe downlink de 490 Mbps

Rezultatul din Figura 4.5 sugerează că resursele radio și de procesare sunt utilizate eficient pe durata testului. Totodată, faptul că testul a fost executat către un server conectat la o infrastructură de 10 Gb/s indică în mod clar că legătura de backhaul, asigurată de echipamentul Huawei 5G CPE Pro, nu a constituit factorul limitativ în atingerea acestor valori; performanța măsurată reflectă, prin urmare, capacitatea reală a segmentului de acces radio Open RAN.

Un alt exemplu de sesiune cu performanțe ridicate este prezentat în Figura 4.6, care redă rezultatele unui test efectuat prin intermediul platformei speedtest.ro. În acest caz, viteza de descărcare a fost de aproximativ 482,4 Mbps, iar cea de încărcare de aproximativ 67,4 Mbps, cea

din urmă fiind o valoare ce reprezintă maximul înregistrat pe uplink în întreaga campanie de măsurători. Latența raportată a fost de 43 ms, în timp ce jitter-ul a avut o valoare semnificativ mai ridicată, de 283 ms.

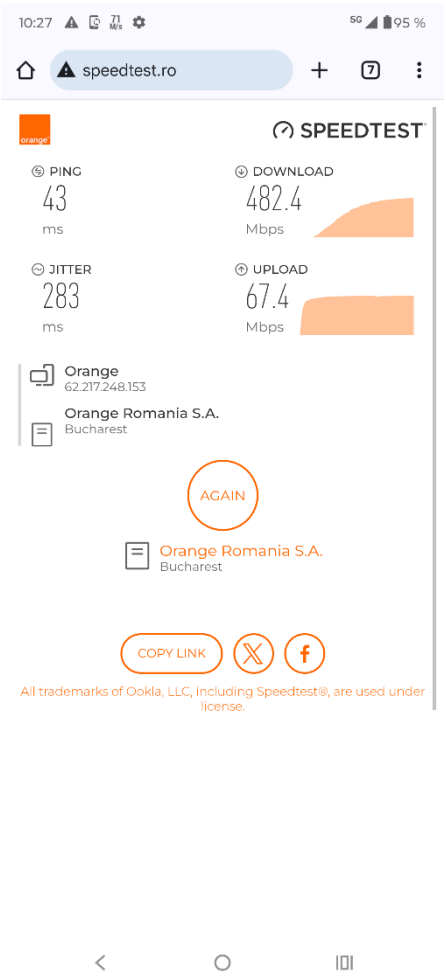


Figura 4.6. Valoarea maxima de 67.4 Mbps pe uplink cu ajutorul platformei speedtest

Se observă că valorile de throughput obținute în acest test se încadrează în intervalul superior al măsurătorilor, confirmând performanțele de vârf ale sistemului. Valoarea ridicată a vitezei de uplink este deosebit de relevantă, întrucât demonstrează că limitările observate în sesiunile medii nu sunt cauzate de o restricție hardware a unității radio Benetel RAN550, ci mai degrabă de variabilitatea procesării software în timp real. Jitter-ul ridicat din Figura 4.6 indică însă că, în anumite sesiuni, variațiile de întârziere la nivel de aplicație pot fi influențate de factori

suplimentari, exteriori segmentului de acces radio, precum modul de operare al serverului de test public sau încărcarea rețelei din afara laboratorului.

Se observă că valorile de throughput obținute în acest test se încadrează în intervalul superior al măsurătorilor, confirmând performanțele de vârf ale sistemului. Valoarea ridicată a vitezei de uplink este deosebit de relevantă, întrucât demonstrează că limitările observate în sesiunile medii nu sunt cauzate de o restricție hardware a unității radio Benetel RAN550, ci mai degrabă de variabilitatea procesării software în timp real. Jitter-ul ridicat din Figura 4.6 indică însă că, în anumite sesiuni, variațiile de întârziere la nivel de aplicație pot fi influențate de factori suplimentari, exteriori segmentului de acces radio, precum modul de operare al serverului de test public sau încărcarea rețelei din afara laboratorului.

Așadar, analiza rezultatelor experimentale arată că soluția 5G Open RAN multi-vendor implementată, bazată pe unitatea radio Benetel RAN550, stiva virtualizată Accelleran și nucleul Open5GS, este capabilă să ofere viteze de transfer de aproape 500 Mbps pe downlink și de peste 60 Mbps pe uplink. Latențele medii, situate în jurul valorilor de 35–40 ms în condiții de laborator, confirmă viabilitatea practică a arhitecturii dincolo de nivelul teoretic și validează interoperabilitatea eficientă dintre componentele hardware și software provenite de la furnizori diferiți.

4.3 Provocări și limite identificate

Rezultatele obținute în scenariul experimental confirmă faptul că arhitectura 5G Open RAN implementată poate oferi performanțe solide în condiții de laborator, însă evidențiază și o serie de limite care trebuie avute în vedere atunci când se dorește transpunerea către scenarii mai apropiate de o rețea comercială. În primul rând, configurația de test a fost construită deliberat într-un context extrem de favorabil: un singur terminal activ, poziționat în proximitatea unității radio și beneficiind de un nivel de semnal foarte bun, ceea ce elimină aproape complet efectele propagării radio, ale interferențelor și ale mobilității. Din acest motiv, măsurătorile realizate descriu în principal comportamentul arhitecturii software–hardware în condiții „best-case”, în care planificatorul de resurse radio nu este nevoit să împartă resursele între mai mulți utilizatori concurenți.

O altă limitare importantă se referă la modul de dimensionare a resurselor de procesare. Toate funcțiile virtualizate, atât cele asociate unității distribuite și centralizate (vDU și vCU), cât și nucleul 5G și componentele de control inteligent (RIC), rulează pe același server COTS. Această abordare simplifică implementarea și reduce semnificativ costurile, dar face ca întregul lanț de comunicație să depindă de un singur punct de calcul. Variațiile de încărcare a procesorului se reflectă în mod direct în fluctuații ale latenței și jitter-ului observate la nivelul testelor, chiar dacă media valorilor rămâne în limite acceptabile. Într-o arhitectură destinată unui număr mai mare de utilizatori, ar deveni necesară fie o separare mai strictă a resurselor, fie distribuirea funcțiilor între mai multe noduri fizice.

Dependenta sistemului de mecanismele de sincronizare reprezintă o altă provocare

semnificativă. Legătura TDD în banda n78, împreună cu split-ul funcțional ales între O-RU și O-DU, impun cerințe stricte privind alinierea în timp a transmisiilor. În cadrul testelor s-a constatat că orice perturbare a semnalului de sincronizare sau orice comportament instabil al sursei GPS se traduce aproape instantaneu în degradarea performanțelor sau chiar în pierderea conexiunii radio. Această sensibilitate confirmă faptul că, pe lângă componenta software, sincronizarea și calitatea echipamentelor de transport joacă un rol esențial în menținerea stabilității unei rețele Open RAN.

Nu în ultimul rând, variații ale încărcării în rețeaua publică sau ale condițiilor radio pe linkul dintre CPE și stația de bază a operatorului pot influența, în anumite momente, valorile de latență și jitter măsurate.

Astfel, pentru a evalua complet robustețea și scalabilitatea arhitecturii propuse, sunt necesare experimente suplimentare în configurații mai complexe, cu mai mulți utilizatori, resurse distribuite și condiții radio mai variate.

Concluzii și direcții viitoare

Prezenta lucrare a urmărit analiza și validarea practică a conceptului Open RAN în contextul rețelelor 5G Standalone, pornind de la fundamentele teoretice ale arhitecturii 5G și ajungând până la proiectarea, implementarea și evaluarea unei infrastructuri experimentale multi-vendor. Rezultatele obținute confirmă faptul că Open RAN nu reprezintă doar o direcție teoretică de dezvoltare a rețelelor mobile, ci o soluție viabilă, capabilă să susțină funcționarea unei rețele 5G SA complete, bazate pe interoperabilitatea dintre componente provenite de la furnizori diferiți.

Din punct de vedere conceptual, lucrarea a evidențiat faptul că tranziția către 5G nu înseamnă doar o creștere a vitezelor de transfer, ci o schimbare mai profundă a modului în care sunt proiectate și operate rețelele mobile. Introducerea unei arhitecturi bazate pe servicii în nucleul 5G, dezagregarea funcțiilor RAN în O-RU, O-DU și O-CU, utilizarea interfețelor deschise și integrarea tehnologiilor de virtualizare și automatizare conturează un model de rețea mult mai flexibil decât cel specific generațiilor anterioare. În acest context, Open RAN apare ca o extensie firească a transformării 5G către platforme deschise, programabile și scalabile.

Contribuția practică principală a lucrării constă în realizarea unei arhitecturi experimentale 5G SA bazate pe trei elemente centrale: unitatea radio Benetel RAN550, stiva radio virtualizată Accelleran și nucleul de rețea Open5GS. Implementarea acestui lanț de comunicație a demonstrat că integrarea multi-vendor este posibilă în practică atunci când componentele respectă interfețele și specificațiile relevante definite de 3GPP și O-RAN Alliance.

Campania de testare realizată în mediu indoor a validat funcționarea stabilă a rețelei în mod 5G Standalone și a arătat că sistemul poate susține servicii de tip enhanced Mobile Broadband în condiții favorabile de laborator. Măsurătorile au indicat debite pe downlink de aproape 500 Mbps, valori semnificative pe uplink și latențe medii de ordinul câtorva zeci de milisecunde. În același timp, rezultatele au demonstrat că flexibilitatea oferită de virtualizare nu exclude performanța, cu condiția ca sincronizarea și alocarea resurselor de calcul să fie gestionate corespunzător.

Totuși, lucrarea a evidențiat și anumite limite ale configurației experimentale. Scenariul de test a fost unul de tip best-case, cu un singur utilizator, condiții radio excelente și un mediu controlat, ceea ce înseamnă că rezultatele obținute trebuie interpretate în raport cu aceste ipoteze. De asemenea, dependența de sincronizarea GPS, concentrarea tuturor funcțiilor virtualizate pe un singur server COTS și existența unui backhaul extern bazat pe un echipament CPE comercial arată

că scalarea arhitecturii către scenarii mai complexe necesită o proiectare atentă și resurse suplimentare.

În ansamblu, lucrarea confirmă faptul că Open RAN reprezintă o direcție realistă și promițătoare pentru evoluția rețelelor 5G, oferind flexibilitate arhitecturală, interoperabilitate și posibilitatea utilizării unor platforme software și hardware deschise. Implementarea experimentală realizată demonstrează că un ecosistem multi-vendor bazat pe Benetel, Accelleran și Open5GS poate funcționa coerent și performant într-un scenariu 5G Standalone. Prin rezultatele obținute și prin direcțiile de continuare identificate, lucrarea oferă atât o validare practică a conceptului Open RAN, cât și un punct de plecare solid pentru dezvoltări viitoare în domeniul rețelelor mobile deschise și inteligente.

Bibliografie

[1] M. DeNapoli și A. Rayes, „Get to know 5G – Part 1,” Cisco Blogs, 22 noiembrie 2021. [Online]. Disponibil la: https://blogs.cisco.com/developer/gettoknow5g01. [Accesat: 16 martie 2026].

[2] Nicolae Sfetcu, „Rețeaua de Acces Radio (RAN) în contextul tehnologiei 5G”, Vol. 4, Nr. 3, septembrie 2025. [Online]
Disponibil la: https://www.internetmobile.ro/reteaua-de-acces-radio-ran-in-contextul-tehnologiei-5g/ [Accesat: 2 aprilie 2026]

[3] Jyrki T. J. Penttinen, „5G Explained Security and Deployment of Advanced Mobile Communications” , 2019, Atlanta, Georgia, USA

[4] Ericsson, „5 Key Facts About 5G Radio Access Networks”, 2025. [Online]
Disponibil la: https://www.ericsson.com/en/public-policy-and-government-affairs/5-key-facts-about-5g-radio-access-networks [Accesat: 29 martie 2026]

[5] Samsung Networks, „5G Standalone (SA) Architecture – Technical White Paper”, ianuarie 2021. [Online].
Disponibil la: 5G_SA_Architecture_Technical_White_Paper_Public.pdf [Accesat: 14 aprilie 2026].

[6] Alexander S. Gillis -TechTarget (SearchNetworking), „What are eMBB, URLLC and mMTC in 5G? Use Cases Explained” , 17 noiembrie 2025. [Online]
Disponibil la: https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/What-are-eMBB-URLLC-and-mMTC-in-5G-Use-cases-explained [Accesat: 19 aprilie 2026]

[7] OCC Fiber Co., Ltd. (Fibre Splitter), „Difference Between 1G, 2G, 3G vs. 4G and 5G” , 23 februarie 2019. [Online].
Disponibil la: https://ro.fibresplitter.com/news/difference-between-1g-2g-3g-vs-4g-and-5g-21675301.html [Accesat: 5 aprilie 2026]

[8] Bharat Bhushan, Sudhir Kumar Sharma, Raghvendra Kumar, Ishaani Priyadarshini, „5G and Beyond”, 29 august 2023. [Online].
Disponibil la: 5G and Beyond [Accesat: 25 martie 2026]

[9] Alain Sultan, „5G System Overview”, 8 august 2022. [Online].
Disponibil la: https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview [Accesat: 22 martie 2026].

[10] Sukchan Lee și comunitatea Open5GS, „Open5GS – Open Source 5G Core and EPC”, octombrie 2019. [Online].
Disponibil la: https://open5gs.org [Accesat: 4 aprilie 2026]
[11] Patrick Montague-Jones , „5G Standalone vs Non-standalone: Deployment Models”, 2021. [Online]. Disponibil la: https://stlpartners.com/articles/network-innovation/5g-deployment-

models-standalone-vs-non-standalone/ [Accesat: 10 aprilie 2026]

[12] A. S. Abdalla, P. S. Upadhyaya, V. K. Shah and V. Marojevic, "Toward Next Generation Open Radio Access Networks: What O-RAN Can and Cannot Do!," in IEEE Network, vol. 36, no. 6, pp. 206-213, November/December 2022, doi: 10.1109/MNET.108.2100659

[13] A. Arnaz, J. Lipman, M. Abolhasan and M. Hiltunen, "Toward Integrating Intelligence and Programmability in Open Radio Access Networks: A Comprehensive Survey," in IEEE Access, vol. 10, pp. 67747-67770, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3183989

[14] M. Polese, L. Bonati, S. D'Oro, S. Basagni and T. Melodia, "Understanding O-RAN: Architecture, Interfaces, Algorithms, Security, and Research Challenges," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 2, pp. 1376-1411, Secondquarter 2023, doi: 10.1109/COMST.2023.3239220

[15] Azariah, W.; Bimo, F.A.; Lin, C.-W.; Cheng, R.-G.; Nikaein, N.; Jana, R. A Survey on Open Radio Access Networks: Challenges, Research Directions, and Open Source Approaches. Sensors 2024, 24, 1038.

[16] Netmore Group, „Open RAN Explained". [Online]
Disponibil la: https://netmoregroup.com/open-ran-explained/ [Accesat: 14 mai 2026]

[17] Benetel, „RAN550 – 5G Split 7.2x Indoor O-RU", 8 decembrie 2020. [Online]
Disponibil la: https://benetel.com/ran550/https://benetel.com/ran550/ [Accesat: 10 mai 2026]

[18] Accelleran, „Accelleran – Open Private 5G Solutions / dRAX Cloud-Native Open RAN Software" , 2013. [Online]
Disponibil la: https://accelleran.com [Accesat: 10 mai 2026].

[19] Huawei Technologies Co., Ltd., „Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 Datasheet", 18 mai 2020. [Online]
Disponibil la: https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/huawei-5g-cpe-pro-2-h122 373-datasheet.pdf [Accesat: 11 mai 2026]

[20] 5G Infrastructure Association (5G IA), „5G Vision – The 5G Infrastructure Public Private Partnership: the next generation of communication networks and services" , februarie 2015. [Online].
Disponibil la: brochure-A4-nospread.indd [Accesat: 25 martie 2026].